해양수산부
국립해양조사원

국립해양조사원

차세대 수로제품 제작 및 활용 지침

제정 2025. 12.

<목 차>

제1장 총칙 ····· 4

제1조 (목적) ····· 4

제2조 (적용 범위) ····· 4

제3조 (지침 구성) ····· 4

제2장 S-158 유효성 검증 체크 개요 ····· 5

제4조 (목적) ····· 5

제5조 (S-158 시리즈 구성 체계) ····· 5

제6조 (유효성 체크 항목의 기본 구조, Check Structure) ····· 6

제7조 (검증 활동 그룹 분류) ····· 6

제8조 (검사 적용 순서) ····· 9

제9조 (검사 분류) ····· 11

제3장 S-158:100 검증 규칙 ····· 13

제10조 (목적 및 적용 범위) ····· 13

제11조 (S-158:100 개요) ····· 14

제12조 (검증 구조, Check Structure) ····· 14

제13조 (체크 번호 규칙) ····· 14

제14조 (체크 종류 Collection A/B) ····· 15

제15조 (단일 데이터셋 검증 순서) ····· 15

제4장 S-158:98 상호운용성 검증 규칙 ····· 15

제16조 (목적 및 적용 범위) ····· 15

제17조 (검증 구조, Check Structure) ····· 16

제18조 (체크 조직 및 구성) ····· 16

부록 ····· 18

제16조 (목적 및 적용 범위) ····· 18

제17조 (검증 구조, Check Structure) ····· 39

제18조 (체크 조직 및 구성) ····· 46

<표 차례>

|표 6-1| 유효성 체크 항목의 기본 구조 ····· 5
|표 7-1| 검증 활동(a~i) 분류 및 설명 ····· 6
|표 7-2| 검증 활동(a~i) 별 예시 ····· 7
|표 8-1| 검증 적용 순서 (순서 1~9) ····· 9
|표 9-1| 검증 분류 정의 ····· 11
|표 9-2| 검증 분류별 오류 예시 ····· 12
|표 14-1| S-158:100의 체크 번호 형식 ····· 14
|표 16-1| 단일 데이터셋 검증 순서 ····· 14
|표 17-1| S-158:98 적용 범위 ····· 15
|표 19-1| S-158:98 Phase별 체크 번호 구성 ····· 16

<그림 차례>

|그림 7-1| 검증 활동(a~i)과 규격 간 참조 관계도 ····· 8

제1장 총칙

제1조 (목적)

본 지침은 S-100 기반 해양 데이터 제품의 제작, 관리 및 활용 과정에서 요구되는 데이터셋·교환셋 검증 절차와 상호운용성 확보 기준을 정의함을 목적으로 한다. 본 지침은 S-158 시리즈(S-158, S-158:100, S-158:1xx, S-158:98)를 기반으로 하며, 다양한 S-100 제품(S-101, S-102, S-104, S-111 등)이 안정적이고 일관되게 운용될 수 있도록 공통적인 검증 체계(Validation Framework)를 제공한다.

1. 본 지침은 다음의 목적을 가진다.
   - S-100 기반 데이터셋 및 교환셋이 국제 표준(S-100, S-98)에서 요구하는 형식·구조·내용을 충족하는지 검증함
   - 여러 제품 간 표시·해석 과정에서 발생할 수 있는 상호운용성 문제를 사전에 방지함
   - 데이터 제작자·검증도구·운용 시스템 간 검증 절차의 일관성을 확보함
   - 국내 해양 데이터 기반 시스템(ECDIS·ECS·관제시스템 등)의 안전성과 신뢰성 향상에 기여함

제2조 (적용 범위)

본 지침은 S-100 Edition 5.2.x 기반으로 제작되는 모든 해양 정보 제품에 적용되며, 데이터의 제작–갱신–배포–운용 전 과정에서 사용될 수 있다.

1. 적용 대상
   - S-100 제품표준(Product Specification)에 따라 제작된 데이터셋
   - S-100 Part 17 규격을 따르는 교환셋(Exchange Set)
   - S-128 기반 항해제품 카탈로그(CNP)
   - S-98 규격 기반의 상호운용성 검증 대상 제품 조합

1. 적용 범위
   - 데이터 제작·편집 단계의 품질 확보
   - 데이터 검증 도구(Validation Tool)의 구현 기준
   - 배포 전 품질검사(QC) 및 정합성 체크
   - 해양정보 운용 시스템(ECDIS·VTS·연안항행지원시스템 등)의 데이터 탑재 전 확인 절차

제3조 (지침 구성)

본 지침은 다음의 구조로 구성되며, 검증 활동을 내부 → 제품 내부 → 제품 간 → 패키지 순서로 규정한다.

1. 제1장 총칙
   - 지침의 목적, 적용범위, 구성 및 용어 정의 등을 다룸.

2. 제2장 S-158 유효성 검증 체크 개요
   - S-158 프레임워크 개념, 검증 문법, 체크 구조, 검증 활동(a~i) 정의 등 기본 체계를 규정함.

3. 제3장 S-158:100 공통(Generic) 검증 규칙
   - 모든 S-100 제품에 공통으로 적용되는 검증 항목을 정의하며, Geometry·Metadata·구조 검사 등 필수 항목을 포함함.

4. 제4장 S-158:98 상호운용성 검증 규칙
   - 여러 S-100 제품이 조합되어 사용될 때 필요한 상호운용성(interoperability) 검증 기준을 제시함.

5. 부록
   - S-158:100 공통(Generic) 검증 항목 - Collection A
   - S-158:100 공통(Generic) 검증 항목 - Collection B
   - S-158:98 상호운용성 검증 항목 - INTEROP

제2장 S-158 유효성 검증 체크 개요

제4조 (목적)

본 장은 S-100 기반 데이터 제품에 적용되는 S-158 유효성 검증 체크의 개념, 구성 요소 및 적용 대상별 역할을 체계적으로 설명함을 목적으로 한다. 해당 내용은 S-158 본문에 기반한다.

제5조 (S-158 시리즈 구성 체계)

S-158 시리즈는 S-100 데이터 검증을 총괄하는 상위 프레임워크로서, 다음과 같이 역할이 구분된 문서군으로 구성된다.

1. S-158 (Framework Document)
   - Validation Check 작성 구조, 문법, 논리 구성의 기준을 정의함.
   - 모든 제품별 규칙(S-158:1xx)은 본 문서를 준수하여야 함.

2. S-158:100 (S-100 Generic Validation Checks)
   - 모든 S-100 제품에 공통 적용되는 유효성 검증 규칙을 정의함.
   - Geometry 모델, 속성 존재 여부, FC 구조, GML·HDF5 공통 형식 오류 등을 포함함.

3. S-158:1xx (Product-Specific Checks)
   - 각 S-100 제품(S-101, S-102, S-104 등)의 Product Specification에서 정의된 고유 제약조건 검사.
   - S-158:100에서 이미 정의된 공통 규칙은 반복하여 포함할 수 없음.

4. S-158:98 (Interoperability Checks)
   - 서로 다른 제품들이 함께 사용될 때 상호운용성을 검증하기 위한 규칙.
   - S-98 Display Plane 및 Priority 규칙 기반으로 검사 수행.

제6조 (유효성 체크 항목의 기본 구조, Check Structure)

Validation Check는 소프트웨어가 자동 해석할 수 있도록 표준화된 구조로 작성하여야 하며, 다음 항목을 포함한다.

항목	설명
Check ID	고유 식별 번호
Classification	Critical / Error / Warning 등 체크의 중대도
Check Message	오류 발생 시 사용자에게 전달되는 안내 문구
Check Description	검사 조건 및 위반 상황 기술
Check Solution	해당 위반 상황에 대한 해결안 제시
Reference	참조하는 규격 및 문서의 절 (S-100, S-98, S-1xx, Part X 등..)

|표 6-1| 유효성 체크 항목의 기본 구조

제7조 (검증 활동 그룹 분류)

1항. 검증 활동의 개요

Validation 활동은 S-158에서 정의된 S-100 기반 데이터 검증 절차를 네 개의 그

룹으로 구분하여 구성한 것으로, 각 그룹은 다시 a부터 i까지 총 9개의 세부 활동으로 구성된다.
이러한 활동은 데이터셋 내부 구조 검증에서부터 Exchange Set 및 S-128 카탈로그 검증까지 포괄하며, S-100, S-98 및 제품별 규격(S-1xx)에 기반하여 수행된다.

Validation 활동은 다음 네 개의 그룹으로 구성된다.

- Intra-dataset 검사(a~e) - 단일 dataset 내부 검증
- Inter-dataset 검사(f) - 동일 제품 내 dataset 간 일관성 검증
- Inter-product 검사(g) - 제품 간 상호운용성 검증
- Package 검사(h~i) - Exchange Set 및 S-128 카탈로그 검증

2항. 검증 활동의 세부 분류

Validation 활동(a~i)의 목적 및 검사 기준은 다음과 같다.

구분	명칭	주요 목적	검사 기준
a	제품명세 기반 내부 구조 검사	데이터셋이 제품사양 및 S-100 구조를 충족하는지 검사	S-1xx Product Spec, S-100 Part10
b	Geometry Model 검사	Geometry 유효성(validity) 확인	S-100 Part7
c	데이터 포맷 검사	ISO8211/GML/HDF5 Encoding 규칙 준수 여부 검사	Part10a Part10b Part10c
d	Feature Catalogue 일치 검사	FC 정의와 데이터셋 속성의 일치성 검증	S-1xx FC
e	DCEG 기반 의미 검사	속성 조합의 의미적 타당성 검사	S-1xx DCEG
f	동일 제품 내 데이터셋 간 검사	인접 또는 동일 제품 데이터셋 간 불일치 여부 확인	S-1xx Product Spec
g	제품 간 Interoperability 검사	다른 S-100 제품과의 상호운용성 평가	S-98
h	교환셋 구조 및 서명 검사	패키지 구조·서명 검증	S-100 Part15 Part17
i	S-128 CNP 일치 검사	CNP와 실제 데이터셋의 일치 여부 확인	S-128

|표 7-1| 검증 활동(a~i) 분류 및 설명

구분	명칭	예시
a	제품명세 기반 내부 구조 검사	파일명 오류, 필수 요소 누락
b	Geometry Model 검사	Self-intersecting curve, ring 방향 오류
c	데이터 포맷 검사	HDF5 group 이름 오류
d	Feature Catalogue 일치 검사	정의되지 않은 Feature 사용
e	DCEG 기반 의미 검사	DepthArea+CategoryOfDepth 오류
f	동일 제품 내 데이터셋 간 검사	ENC Cell 경계 불일치
g	제품 간 상호운용성 검사	Priority 위반, 수심이 육지를 덮음
h	교환셋 구조 및 서명 검사	boundingBox 불일치, 서명 오류
i	S-128 CNP 일치 검사	에디션 번호 불일치

|표 7-2| 검증 활동(a~i) 별 예시

3항. 검증 활동 그룹별 설명

1. Intra-dataset validation (활동 a~e)
   - Dataset 단위를 독립적으로 분석하여 구조적·형식적·내용적 오류 여부를 확인
   - 단일 파일이 규격을 준수했는지를 평가하는 기본 검사 단계
   - Geometry, FC, DCEG 등 다양한 관점의 오류를 포함

2. Inter-dataset, intra-product validation (활동 f)
   - 동일 제품 내 여러 dataset 간 일관성을 확보하기 위한 검사
   - Tile 간 경계, 중복 영역 여부를 평가
   - 동일 Feature가 파일 간 불일치하는 상황을 검출

3. Inter-product validation (활동 g)
   - 여러 제품(S-101, S-102, S-104 등)을 조합하여 표시할 때 충돌 여부를 확인하는 단계
   - S-98 Display Plane 규칙과 Priority 규칙을 기준으로 검사
   - Sea Trial에서 가장 중요하게 다뤄지는 검증 항목

4. Package validation (활동 h~i)
   - 교환셋과 S-128 카탈로그가 구조적으로 올바르게 구성되었는지를 검증
   - 디지털 서명(Signature) 및 CATALOG.XML의 참조 정확성 포함
   - CNP는 최종 통합 카탈로그로서 dataset과 완전히 동일해야 함

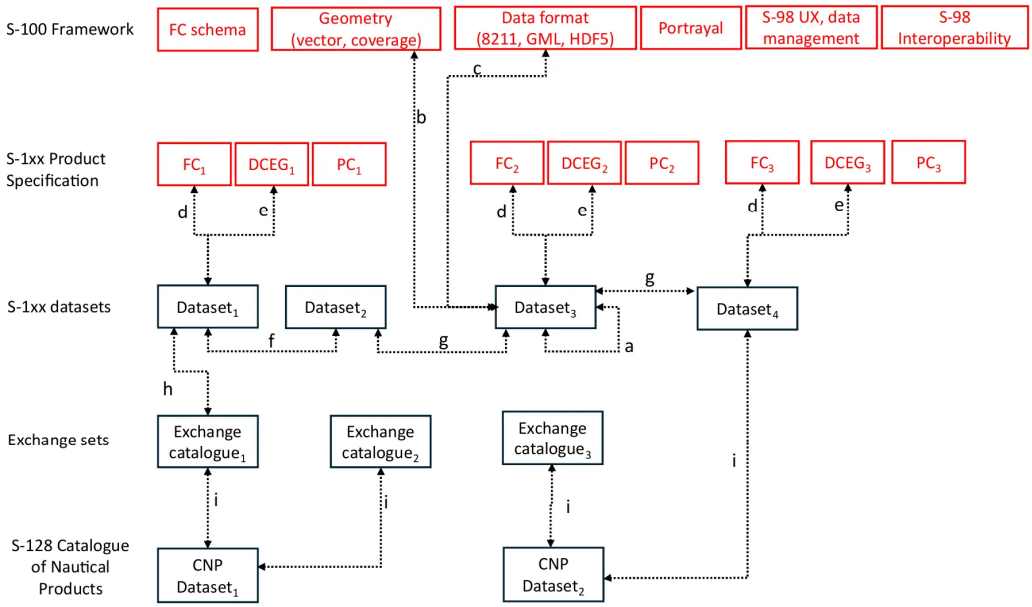

Figure 5-1 - Outline of Validation

|그림 7-1| 검증 활동(a~i)과 규격 간 참조 관계도

제8조 (검사 적용 순서)

1항. 개요

검증의 적용 순서는 데이터셋 및 교환셋에 대한 오류를 정확히 식별하기 위해 필수적으로 준수하여야 하며, 잘못된 순서로 검증을 수행할 경우 false error 발생 또는 오류 누락이 발생할 수 있다.

1. 검증은 항상 데이터셋 내부 → 동일 제품 → 제품 간 → 교환셋 → S-128 카탈로그의 흐름으로 진행한다.

2. 모든 검증 활동은 S-158에서 정의한 순서를 준수하여야 하며, 특정 단계는 이전 단계가 성공적으로 완료되었을 때만 수행할 수 있다.

   - 예시 : 제품 간 상호운용성 검사는 데이터셋 내부 검증이 완료된 후 수행 가능

2항. 검증 순서 요약표

순서	체크 범주	정의 문서	적용 대상
1	S-100 공통 검사 (S-100 generic checks for datasets)	S-158:100	단일 데이터셋 (in isolation)
2	제품별 검사 (Product-specific checks)	S-158:1xx	단일 데이터셋 (in isolation)
3	단일 데이터셋 상호운용성 검사	S-158:98	단일 데이터셋 (in isolation)
4	동일 제품 내 데이터셋 간 검사 (inter-dataset, intra-product)	S-158:1xx	인접하거나 교차되는 동일 제품 데이터셋
5	제품 버전 간 검사(inter-version)	S-158:1xx	동일 제품의 Edition/Update 간 연속성
6	여러 제품 간 상호운용성 검사	S-158:98	서로 다른 제품의 데이터셋 조합
7	교환셋 공통 검사	S-158:100	교환셋
8	제품별 교환셋 검사 (product-specific checks for exchange sets)	S-158:1xx	교환셋
9	제품 카탈로그(S-128) 검사	S-158:128	S-128 카탈로그 + 관련 S-100 제품

|표 8-1| 검증 적용 순서 (순서 1~9)

3항. 검증 세부 절차

1. S-100 공통 검사 (순서1)
   - 적용 대상: 단일 데이터셋(in isolation)
   - 데이터셋 내부 구조, Geometry, 메타데이터 등 S-100 공통 규칙 준수 여부를 먼저 검증

2. 제품별 검사 (순서 2)
   - 적용 대상: 단일 데이터셋
   - 제품명세(S-101, S-102 등)의 고유 제약조건을 검증하며, 반드시 S-100 공통 검사 후 수행해야 함

3. 단일 데이터셋 상호운용성 검사
   - 적용 대상: 단일 데이터셋
   - S-98 기반 1차 상호운용성 검증으로, 다른 데이터셋 없이 해당 데이터셋만 분석

4. 동일 제품 내 데이터셋 간 검사
   - 적용 대상: 동일 제품의 인접·교차 데이터셋
   - 개별 데이터셋 검증이 완료된 후 수행해야 하며, 제품 내 일관성 문제를 검출

5. 제품 버전 간 검사
   - 적용 대상: Edition/Update 단위의 갱신된 데이터셋
   - Edition n → Edition n+1 과정에서의 데이터 연속성(logical continuity)을 검증함
   - 선택적(optional) 단계이나 유지관리 측면에서는 매우 중요함

6. 여러 제품 간 상호운용성 검사
   - 적용 대상: 여러 제품 데이터셋의 조합
   - S-98 Interoperability 규칙에 따라 수행하며, Vertical Datum 불일치, Display Plane 우선순위 충돌, 한 제품이 다른 제품을 잘못 가리는 문제 등을 확인함

7. 교환셋 공통 검사
   - 적용 대상: 교환셋(Exchange Set)
   - 교환셋은 데이터셋을 패키징한 것이므로, 데이터셋 검증이 끝난 후 수행해야 의미가 있음
   - CATALOG.XML 구조, 디지털 서명, 폴더 구조 등을 검증함

8. 제품별 교환셋 검사
   - 적용 대상: 교환셋
   - 공통 규칙(Order 7) 이후, 제품별 packaging 규칙을 적용하여 검사함

9. 제품 카탈로그(S-128) 검사
   - 적용 대상: S-128 + 관련 S-100 제품 세트
   - 전체 데이터셋과 교환셋이 모두 완성된 후 최종적으로 수행하는 단계
   - Edition/Update 번호, Coverage 정보, dataset 참조 등이 모두 일치해야 함

제9조 (검사 분류)

1항. 개요

검증 항목은 동일한 중요도를 갖지 않으며, 오류의 심각성에 따라 분류 기준을 적용하여야 한다.

S-158은 모든 제품별 검증 규격(S-158:1xx)이 다음의 공통 분류(Classification)를 사용하도록 규정한다.
검증 결과는 치명적 오류(Critical), 중대한 오류(Error), 경미한 오류(Warning) 로 분류한다.

2항. 검사 분류 기준

표시	유형	의미
C	Critical Error	치명적 오류 → 데이터셋이 사용 불가능함
E	Error	중대한 오류 → 품질 저하, 반드시 수정 필요
W	Warning	경미한 주의 사항 → 사용 가능하나 일관성 저하 가능

|표 9-1| 검증 분류 정의

3항. 분류별 상세 설명

1. Critical Error (C) — 치명적인 오류
   - 최종 사용자 시스템(ECDIS 등)에서 데이터셋이 로드되지 않는 경우
   - 로드 중 시스템이 충돌(crash)할 가능성이 있는 경우
   - 항해·안전에 직접적인 위험을 초래하는 경우
   - 이러한 오류가 포함된 데이터셋 및 교환셋은 절대 배포하거나 사용할 수 없음

2. Error (E) — 품질 저하 오류
   - 데이터셋은 로드되나, 사용 목적을 달성하는 데 품질 저하를 일으키는 오류
   - 표시 왜곡, 오해 가능성, 사용자 혼란 등을 야기함
   - 치명적 위험은 아니지만 반드시 수정해야 함

3. Warning (W) — 경미한 주의 사항
   - 데이터셋의 사용 자체에는 문제가 없으나, 반복적 문제나 잠재적 표준 위반 가능성이 있음
   - 유지관리 차원에서 개선이 필요함

4항. 분류별 오류 예시

표시	유형	오류 예시
C	Critical Error	• S-101 ENC가 잘못된 Geometry를 포함하여 ECDIS가 중단되는 경우 • S-102 수심값 오류로 육지를 바다처럼 표시하는 경우 • HDF5 Group 구조 오류로 파일 자체가 열리지 않는 경우 • Mandatory attribute 미기재
E	Error	• Buoy 색상 코드 오류 • ENC 심볼이 잘못 표시되는 attribute 설정 • Time series 단위 오류 • Coverage 데이터의 작은 gap 존재
W	Warning	• Feature 중복 생성 • Optional attribute 누락

|표 9-2| 검증 분류별 오류 예시

5항. 최소 검증 기준

Critical 체크는 모든 S-100 기반 제품에서 반드시 충족해야 하는 최소 검증 기준이며, 제품별 규격(S-158:1xx) 및 S-158:100 공통 규칙 모두에 적용된다.

제3장 S-158:100 검증 규칙

제10조 (목적 및 적용 범위)

1항. 목적

S-158:100은 S-100 기반 데이터 제품을 검증하는 소프트웨어가 반드시 구현해야 하는 공통(Generic) 검증 항목을 정의함을 목적으로 한다.
본 장은 Product Specification(제품명세)의 고유 규칙이 아닌, 모든 S-100 제품에 공통 적용되는 검증 규칙을 제공한다.

1. 본 장에서 정의하는 검증 항목은 다음 경우에 적용된다.
   - 해당 제품이 S-100의 특정 개념(Geometry, Attribute, Metadata 등)을 사용하는 경우
   - 데이터셋 및 교환셋 모두

2. 단, S-158:100 하나만으로는 검증이 완료되지 않으며, 반드시 다음 규칙과 함께

사용되어야 한다.

- S-158:100 — 공통(Generic) 검증
- S-158:1xx — 제품별 검증
- S-158:98 — 제품 간 상호운용성(Cross-product) 검증

2항. 적용 범위

S-158:100의 적용 대상은 다음과 같다.

- S-100 Edition 5.2.0 이상을 기반으로 작성된 모든 제품표준
- 데이터셋 및 교환셋 전체
- S-158 공통 구조(체크 번호, 문법, 분류 등)를 반드시 준수해야 함

제11조 (S-158:100 개요)

1항. 역할

S-158:100의 역할은 다음과 같다.

- 다수의 S-100 제품(S-101, S-102, S-104, S-111 등)이 공통적으로 준수해야 하는 검증 항목을 정의
- 서로 다른 제품에서 동일 개념(Geometry, Attribute, Metadata 등)을 사용할 때 일관된 검증 품질 확보

제12조 (검증 구조, Check Structure)

1항. 체크 구조 정의

S-158:100의 각 검증 항목은 S-158 (제2장 6조 유효성 체크 항목의 기본 구조)에서 정의한 다음 필드 구조를 그대로 사용한다.

제13조 (체크 번호 규칙)

1항. 번호 체계

S-158:100의 체크 번호는 다음 형식을 사용한다.

100_<4자리번호><선택적 소문자>

|표 14-1| S-158:100의 체크 번호 형식

형식 설명

- <4자리 번호>는 단순 고유 식별자
- <소문자>는 하나의 체크가 파생 체크로 분리될 때 부여됨

제14조 (체크 종류 Collection A/B)

1항. Collection A (데이터셋·교환셋 검증용)

실제 검증 소프트웨어가 데이터셋 및 교환셋을 검사할 때 수행해야 하는 항목.

2항. Collection B (제품명세·FC·PC 작성용)

제품표준과 FC/PC/GML Schema 작성 검증을 위한 항목.

제15조 (단일 데이터셋 검증 순서)

해당 내용은 제2장 8조 (검사 적용 순서) 의 S-158 전체 흐름 중, S-158:100에 특화된 내부 논리 순서를 의미한다.

1항. 단일 데이터셋 검증 순서

순서	Category	설명	주요 검증 항목
1a	Spatial integrity	공간 무결성 검사	CRS, Geometry 유효성, 좌표 범위, Tolerance
1b	Thematic integrity	속성(주제) 무결성	Attribute 값, datatype, enumeration, multiplicity
1c	Association integrity	Feature/Information 관계 무결성	Association 존재 여부, role, target 일치성
1d	Dataset structural conformance	데이터 구조 검사	Dataset ID, Metadata 구조, Part 10 규격 준수

|표 16-1| 단일 데이터셋 검증 순서

제4장 S-158:98 상호운용성 검증 규칙

제16조 (목적 및 적용 범위)

1항. 목적

S-158:98은 S-98 상호운용성 표준(Interoperability Specification)에서 정의한 요구사항이 실제 S-100 데이터에서 충족되는지를 검증하기 위한 상호운용성 검증 규칙을 정의함을 목적으로 한다.
본 장에서 다루는 검증은 단일 제품(S-101, S-102 등) 에 대한 검증이 아니라, 여러 S-100 제품이 함께 사용될 때 발생하는 문제를 검증한다.
특히 ECDIS와 같은 최종 사용자 시스템에서 여러 데이터셋이 조합되어 표시될 때의 충돌·부조화 여부를 중점적으로 평가한다.

2항. 적용 범위

S-158:98 검증은 다음 제품 표준(Product Specification) 버전에 적용된다.

제품(Product)	버전(Version)
S-101	2.0.x
S-102	3.0.x
S-104	2.0.x
S-111	2.0.x
S-124	2.0.x
S-128	2.0.x
S-129	2.0.x

|표 17-1| S-158:98 적용 범위

제17조 (검증 구조, Check Structure)

1항. 기본 구조

S-158의 공통 체크 구조를 따르며, 추가적으로 S-158:98애서만 적용되는 추가 필드 3개가 존재한다.

2항. 고유 필드 정의

1. Products 필드
   - 해당 검증 체크가 어떤 제품 조합에 적용되는지를 확인하기 위한 필드
   - 체크가 적용되는 제품 또는 제품 조합을 명시
   - 상호운용성 검증은 보통 단일 제품이 아니라 S-101 + S-102, S-102 + S-104 + S-111 등 조합이 필요함

2. Inputs 필드
   - 해당 검증 체크는 어떤 파일 또는 구성요소를 대상으로 실행되는지를 확인하기 위한 필드
   - 체크가 적용되는 데이터 구성요소(component)를 명시함
   - 예: 데이터셋, 교환셋, CATALOG.XML, resource files

제18조 (체크 조직 및 구성)

1항. 체크 조직 및 구성

S-158:98 체크는 엑셀 스프레드시트 형태로 제공되며, 다음 Phase(단계)별 번호 체계를 따른다.

phase	체크 번호	이름(Name)	설명
1	98_1xxx	데이터셋 범위·기준면 검사	제품 간 Coverage 및 Datum 호환성 평가
2	98_20xx	속성·데이터값 검사	Attribute 및 값의 일관성 평가
3	98_30xx	Coverage 중복 검사	제품 간 Overlap 및 coverage 충돌 검증
4	98_40xx	Grid Structure 검사	Grid 기반 데이터셋 구조 검사
5	98_50xx	리소스 검사	Resource 파일 무결성 검사
6	98_60xx	메타데이터 상호운용성	CATALOG.XML과 실제 데이터셋 간 일치성 검증
7	98_70xx	교차검증(Cross Validation)	S-98 요구 기능 충족 여부 검사

|표 19-1| S-158:98 Phase별 체크 번호 구성

부록 [S-158:100 공통(Generic) 검증 항목 - Collection A]

Check ID	구분	Check Message	Check Description	Check Solution	Standards document reference	Clause reference
100_0001	C	데이터셋에 피처, 정보 유형, 속성 또는 FC에 정의되지 않은 연관이 포함됨	데이터셋에 FC(Feature Catalogue)에 정의되지 않은 요소(피처, 정보 유형, 속성, 연관)가 존재함	데이터셋에서 해당 요소를 제거하거나 FC를 수정함	Part 5	5-4.2.7
100_0002	E	데이터셋에서 중복 객체가 발견됨	동일한 속성값과 동일한 지오메트리를 가진 객체가 존재함	중복 객체 삭제	Part 5a	
100_0003	C	객체가 허용된 기하 원시(geometry primitive)를 참조하지 않음	객체가 S-1XX FC에서 허용되지 않은 지오메트리를 참조하거나, 지오메트리가 존재하지 않음	객체의 지오메트리를 FC에 맞게 수정	Part 5a	App. 5-A
100_0004	C	객체 유형에 대한 속성 또는 속성 다중성이 유효하지 않음	데이터셋 내 속성 바인딩이 S-1xx FC에 존재하지 않거나 FC에 정의된 다중성과 일치하지 않음	속성 바인딩을 FC에 맞게 수정	Part 5; Part 5a	[5-4.2.7]; [App. 5-A]
100_0005	C	객체 유형에 대한 속성값이 유효하지 않음	속성값이 S-1xx FC에서 허용된 값 또는 허용 null 값이 아님	속성값을 FC에서 허용하는 값으로 수정	Part 5; Part 5a	[5-4.2.3.3]; [App. 5-A]
100_0006	C	속성값의 형식이 유효하지 않음	속성값이 S-1XX FC에서 정의한 속성값 형식 규칙을 따르지 않음	속성값 형식을 FC 규칙에 맞게 수정	Part 5a	App. 5-A
100_0007	C	피처 연관이 자기 자신을 참조함	연관 바인딩을 보유한 피처가 자기 자신을 연관 대상으로 지정함	피처 바인딩 수정	Part 5a	
100_0008	C	하나의 객체를 중복 참조하는 피처 연관	동일한 association과 role을 사용하여 동일 객체를 중복 참조함	피처 바인딩 수정	Part 5a	
100_0009	E	관계가 순환(loop)을 형성함	계층적 관계(aggregation·composition)가 루프 구조를 형성함	피처 또는 정보 바인딩 수정	Part 5a	
100_0010	C	연관이 존재하지 않는 객체를 참조함	연관 대상 객체가 데이터셋 내에 존재하지 않음	연관 수정 또는 누락된 객체 추가	Part 5a	
100_0011	C	연관이 자기 자신을 참조하는 정보 객체를 포함함	정보 유형 내의 정보 연관이 해당 연관을 보유한 인스턴스를 자기 자신으로 참조함	정보 바인딩 수정	Part 5a	
100_0012	C	피처 또는 정보 바인딩 또는 바인딩의 다중성이 유효하지 않음	데이터셋 내 피처 또는 정보 바인딩이 S-1xx FC에 존재하지 않거나 FC에 정의된 다중성과 일치하지 않음	피처 또는 정보 바인딩을 FC에 맞게 수정	Part 5; Part 5a	[5-4.2.7]; [App. 5-A]
100_0013	E	CRS가 DirectPosition에 직접 연결됨	SC_CRS는 반드시 GM_Aggregate 수준에서 연결되어야 하며 DirectPosition에 직접 연결되는 것은 허용되지 않음	공간 객체 수정	Part 7	7-4.1.2.1
100_0014	C	간접 위치(Reference)를 사용함	데이터셋의 공간 객체가 GM_PointRef와 같은 간접 위치 참조를 사용함 — 이는 허용되지 않음	공간 객체 수정	Part 7	7-4.1.3.1
100_0015	E	허용되지 않은 곡선 보간(interpolation) 유형 사용	사용된 보간 유형이 S-100에서 정의된 보간 유형 목록에 포함되지 않음	공간 객체 수정	Part 7	7-4.2.1.1
100_0016	E	허용되지 않은 표면 보간 유형 사용	GM_SurfaceInterpolation이 none 또는 planar 보간을 사용하지 않음	공간 객체 수정	Part 7	7-4.2.3.1

100_0017	E	표면은 단일 보간을 사용해야 함	GM_SurfacePatch가 해당 GM_Surface primitive의 형상과 위치를 정의할 때 단일 보간을 사용하지 않음	공간 객체 수정	Part 7	7-4.2.4.1
100_0018	E	폴리곤은 planar 보간을 사용해야 함	GM_Polygon이 planar 보간 이외의 보간 방식을 사용함	공간 객체 수정	Part 7	7-4.2.5.1
100_0019	C	곡선 구조 세그먼트 오류	GM_Curve가 하나 이상의 곡선 세그먼트로 구성되어 있지 않음	공간 객체 수정	Part 7	7-4.2.6.1
100_0020	C	집합 내 Primitive가 서로 다른 CRS를 사용함	GM_Aggregate에 포함된 모든 GM_Primitive는 동일한 SC_CRS를 사용해야 하나, 서로 일치하지 않음	공간 객체 수정	Part 7	7-4.2.11.1
100_0021	C	링이 자기 자신과 교차함	GM_Ring은 자기 자신과 교차해서는 안됨	공간 객체 수정	Part 7	7-4.2.12.1
100_0022	E	모든 Surface 유형은 폴리곤이어야 함	GM_Surface는 GM_Polygon 하위 유형이어야 함	공간 객체 수정	Part 7	7-4.2.13.1
100_0023	C	표면 경계 요소 오류	GM_SurfaceBoundary는 최소 1개의 외곽 GM_Ring과 0개 이상의 내측 GM_Ring을 참조해야 함	공간 객체 수정	Part 7	7-4.2.14.1
100_0024	C	링이 폐합(closed)되지 않음	GM_Ring은 ISO 19107 6.6.11.1 항에 따라 반드시 폐합되어야 함	공간 객체 수정	Part 7	7-4.2.14.1
100_0025	C	포인트 요소 오류	GM_Point는 정확히 하나의 점만 포함해야 함	공간 객체 수정	Part 7	7-4.2.16.1
100_0026	C	멀티포인트 요소 일관성 오류	GM_MultiPoint는 오직 점 요소만 포함해야 함	공간 객체 수정	Part 7	7-4.2.19.1
100_0027	C	호(arc) 원시 객체 시작 각도 오류	S100_ArcByCenterPoint의 시작 각도는 도(degree) 단위여야 하며 [0.0, 360.0] 범위 내여야 함	공간 객체 수정	Part 7	7-4.2.20.1
100_0028	C	호(arc) 원시 객체 각거리(angular distance) 오류	S100_ArcByCenterPoint의 각거리는 도(degree) 단위여야 하며 [-360.0, 360.0] 범위 내여야 함	공간 객체 수정	Part 7	7-4.2.20.1
100_0029	C	호(arc) 원시 객체 반경(radius) 오류	S100_ArcByCenterPoint의 반경 상한값은 중심점으로부터 대척점(antipodal point)까지의 최소 측지거리보다 작아야 함	공간 객체 수정	Part 7	7-4.2.20.1
100_0030	C	고아(Orphaned) 지오메트리 존재	데이터셋에 존재하지만 어떠한 피처 객체에도 참조되지 않는 공간 객체가 존재함	참조되지 않은 공간 객체 제거	Part 7	7-4.2
100_0031	C	곡선(Curve) 원시 객체가 비곡선(non-curve) 필드에 연결됨	곡선 원시 피처가 곡선이 아닌 지오메트리 필드에 연결되어 있음	허용된 공간 원시 객체로 수정	Part 7	
100_0032	C	지오메트리는 Level 2a 또는 Surface여야 함	Geometry 필드의 RCNM 값이 Level 2a primitives + Surfaces 조합과 일치하지 않음	RCNM 값을 수정하거나 허용된 공간 원시 객체로 변경	Part 7	
100_0033	C	표면(Surface) 원시 객체가 비표면(non-surface) 필드에 연결됨	Surface 원시 피처가 Surface가 아닌 지오메트리 필드에 연결됨 (예: Part 10a 인코딩에서 RCNM != 130)	허용된 공간 원시 객체로 수정	Part 7	
100_0034	C	표면의 외곽 경계와 내부 경계가 하나 이상의 노드(Point)를 공유함	외곽 경계와 내부 경계가 한 점을 넘어서 둘 이상의 점을 공유함	외곽 경계 또는 내부 경계 수정	Part 7	7-4.3.2, 7-4.3.4
100_0035	C	곡선 또는 복합 곡선에 불연속(Discontinuity)이 존재함	2개 이상의 세그먼트로 구성된 곡선 또는 composite curve의 구성 요소가 연속된 시작/종료점을 공유하지 않음	불연속이 없도록 곡선 또는 composite curve 수정	Part 7	7-4.3.4

100_0036	C	표면 외곽 경계의 방향 오류	Primitive Surface의 외곽 경계가 시계방향(clockwise, 표면이 오른쪽)에 따라 정의되지 않음	외곽 경계 방향 수정	Part 7	7-4.3.4
100_0037	C	표면 내부 경계의 방향 오류	Primitive Surface의 내부 경계가 반시계방향(anti-clockwise, 표면이 오른쪽)에 따라 정의되지 않음	내부 경계 방향 수정	Part 7	7-4.3.4
100_0038	C	내부 경계가 내부 경계 안에 존재함	내부 경계가 또 다른 내부 경계 내부에 위치함	내부 경계 중첩을 제거하도록 표면 수정	Part 7	7-4.3.4
100_0039	C	내부 경계가 외곽 경계 내에 포함되지 않음	내부 경계가 어떤 외곽 경계 내부에도 포함되지 않음	외곽 경계 밖의 내부 경계를 제거하도록 표면 수정	Part 7	7-4.3.4
100_0040	C	외곽 경계가 내부 경계 내에 존재함	외곽 경계가 내부 경계 내부에 위치함	내부 경계 내부에 포함된 외곽 경계를 제거하도록 표면 수정	Part 7	7-4.3.4
100_0041	C	Surface 객체가 여러 개의 공간 연관(SPAS)을 가짐	하나 이상의 SPAS(Spatial Association)를 갖는 Surface 원시 피처가 존재함	불필요한 공간 연관 제거	Part 7	7-4.3.4
100_0042	C	곡선 또는 Composite Curve가 자기 자신과 교차함	곡선 및 Composite Curve(표면 피처의 폴리곤 포함)는 자기 자신과 교차해서는 안 됨	자기교차가 없도록 수정	Part 7	7-4.3.2
100_0043	C	ORNT ≠ 255인 SPAS가 점 또는 멀티포인트 원시 객체를 참조함	점·곡선·표면 원시 객체가 SPAS 필드에서 ORNT 값이 255가 아닌 상태로 참조됨	점에 대해 적용 불가한 SPAS-ORNT 값 수정	Part 7	
100_0044	C	곡선 INSERT 시 PTAS 필드 누락	곡선을 삽입할 때 PTAS 필드는 반드시 존재해야 함	데이터셋에 PTAS 필드 추가	Part 7	
100_0045	C	곡선 구성요소가 반복된 정점을 포함함	곡선 세그먼트는 시작점·끝점이 반복될 수 없으며, 동일한 연속 정점이 존재해서는 안 됨 (이는 자기교차로 간주됨)	반복 정점을 제거하도록 곡선 세그먼트 수정	Part 7	7-4.3.2
100_0046	C	폐합된 곡선이 자기교차함(정점 수 부족)	폐합 곡선은 최소 2개 이상의 중간 정점을 가져야 하며, 그렇지 않으면 자기교차가 발생함	자기교차가 없도록 곡선 수정	Part 7	7-4.3.2
100_0047	E	비준수(nonconformant) 데이터셋 구성	데이터셋이 하나 이상의 coverage와 관련 메타데이터만 포함하고 피처 인스턴스를 포함하지 않음	피처 인스턴스 및 메타데이터 추가	Part 8	8-5.3
100_0048	C	좌표 순서가 축(axis) 순서를 따르지 않음	CV_GridCoordinate의 좌표 순서는 axisNames 요소의 순서와 동일해야 함	격자 좌표 구조 수정	Part 8	8-7.5
100_0049	C	잘못된 그리드 좌표 값	단일 그리드 좌표 값은 해당 좌표축 방향으로 원점으로부터의 offset 수와 동일해야 함	그리드 좌표 값 수정	Part 8	8-7.5
100_0050	C	잘못된 값 레코드 구조	S100_IF_GridValues의 속성값은 rangeType의 RecordType 정의를 따라야 함. 값이 누락되었거나 알 수 없는 경우 fill value가 사용되어야 함	값 레코드 구조 수정	Part 8	8-7.5
100_0051	E	레코드의 필드 수가 Part 10 또는 PS 요구사항과 일치하지 않음	레코드 내 필드 수가 제품사양(PS) 및 S-100 Part 10a에서 규정한 수와 일치하지 않음	불필요한 필드 제거	Part 10a	
100_0052	C	반복 계수가 없는 필드가 반복됨	반복 계수(repetition factor)가 없는 필드가 반복되어 나타남	반복된 값을 제거	Part 10a	
100_0053	C	필수 레코드·필드·서브필드가 사용되지 않음	필수 레코드, 필드, 서브필드가 존재하지 않거나, Null 값이 허용되지 않는 위치에 Null이 사용됨	필수 레코드 및 값을 추가	Part 10a	
100_0054	C	금지된 레코드·필드·서브필드가 사용됨	데이터셋 파일에 금지된 레코드·필드·서브필드가 포함됨	금지된 레코드/값 제거	Part 10a	

100_0055	C	Insert 또는 Modify 레코드에 추가 필드가 없음	RUIN = Insert 또는 Modify인 피처·정보·공간 레코드가 추가 필드를 포함하지 않음	레코드에 필요한 필드 추가	Part 10a	
100_0056	C	동일 FOID를 가진 객체가 동일한 피처 인코딩을 갖지 않음	동일 FOID를 가진 피처 객체의 객체 클래스 또는 속성값이 서로 일치하지 않음	동일 FOID 객체의 클래스 및 속성값을 일치하도록 수정	Part 10a	10a-7.3.1
100_0057	C	동일 FOID를 가진 객체가 점(Point) 지오메트리이거나 서로 다른 지오메트리를 가짐	동일 FOID를 가진 피처 객체의 지오메트리가 Point이거나, 지오메트리 유형이 서로 다름	Point 객체가 동일 FOID를 갖지 않도록 하고, FOID를 공유하는 선·면 객체는 동일한 지오메트리 유형을 갖도록 수정	Part 10a	10a-7.3.1
100_0058	C	시작점 또는 끝점이 PTAS 필드에서 참조되지 않음	곡선의 첫 세그먼트 시작점과 마지막 세그먼트 종료점이 PTAS 필드에서 참조되지 않음	시작점·종료점이 PTAS 필드에서 참조되도록 곡선 레코드 수정	Part 10a	10a-7.2.4.1
100_0059	C	객체가 동일 Edge를 두 번 이상 참조함	PS가 Level 2a 이상 지오메트리를 요구하는 경우, 선 또는 면 객체가 동일 Edge를 중복 참조함	중복된 Edge 참조 제거	Part 7	7-4.3.2
100_0060	C	ISO 8211 레코드 순서가 S-100 또는 제품사양 기준을 따르지 않음	레코드 순서가 S-100 또는 제품사양에서 규정하는 순서를 따르지 않음	레코드 순서 수정	Part 10a	10a-4, 10a-5, 10a-6, 10a-7 10a-4.7
100_0061	C	RUIN 값이 1(Insert)인데 RVER 값이 1이 아님	재발행(reissue)이 아닌 ISO 8211 파일에서 RUIN = 1(Insert)인데 RVER 값이 1이 아님	RVER 값이 순차적으로 증가하도록 수정	Part 10a	10a-7.1.1, 10a-7.2.2.1, 10a-7.2.3.1, 10a-7.2.4.1, 10a-7.2.5.1, 10a-7.2.6.1, 10a-7.3.1
100_0062	C	RVER 값이 순차적이지 않음	RVER 값이 순차적(sequential)이지 않음	RVER가 순차적이도록 수정	Part 10a	10a-7.1.1, 10a-7.2.2.1, 10a-7.2.3.1, 10a-7.2.4.1, 10a-7.2.5.1, 10a-7.2.6.1, 10a-7.3.1
100_0063	C	레코드 식별자가 유일하지 않음	RUIN = 1(Insert)이며 RCNM, RCID 쌍이 이미 데이터셋 내 존재하는 객체를 가리킴	레코드 식별자가 유일하도록 수정	Part 10a	10a-6.1.2.1, 10a-6.1.2.1, 10a-7.1.2.1, 10a-7.2.2.2.1, 10a-7.2.3.2.1, 10a-7.2.4.2.1, 10a-7.2.5.2.1, 10a-7.2.6.2.1, 10a-7.3.2.1
100_0064	C	Update 레코드가 존재하지 않는 레코드를 참조함	RUIN = 2(Delete) 또는 3(Modify)이고 RCNM, RCID 쌍이 데이터셋 내 존재하지 않는 객체를 참조함	유효한 레코드를 참조하도록 Update 레코드 수정	Part 10a	10a-6.1.2.1, 10a-6.1.2.1, 10a-7.1.2.1, 10a-7.2.2.2.1, 10a-7.2.3.2.1, 10a-7.2.4.2.1, 10a-7.2.5.2.1, 10a-7.2.6.2.1, 10a-7.3.2.1

100_0065	C	레코드 식별자가 유일하지 않음	RVER 서브필드가 없는 레코드에서 RCNM, RCID 쌍이 ISO 8211 파일 내에서 유일하지 않음	레코드 식별자가 유일하도록 수정	Part 10a	10a-6.1.2.1, 10a-6.1.2.1, 10a-7.1.2.1, 10a-7.2.2.2.1, 10a-7.2.3.2.1, 10a-7.2.4.2.1, 10a-7.2.5.2.1, 10a-7.2.6.2.1, 10a-7.3.2.1
100_0066	C	서브필드 값이 S-100 또는 제품사양에서 정의한 허용 범위를 벗어남	서브필드 값이 S-100 또는 해당 제품사양에서 정의한 허용 범위 내에 있지 않음	서브필드 값을 허용 범위로 수정	Part 10a	10a-5, 10a-6, 10a-7
100_0067	C	데이터 설명 필드가 유효하지 않음	데이터 설명 필드의 값이 S-100 정의와 일치하지 않음	데이터 설명 필드 수정	Part 10a	10a-5, 10a-6, 10a-7
100_0068	C	문자 데이터 서브필드에 UTF-8 레벨 1에 포함되지 않는 문자가 있음	UTF-8 implementation level 1(ISO 10646의 첫 번째 다국어 평면)에 포함되지 않는 문자가 존재함	서브필드 값 수정	Part 10a	10a-4.5
100_0069	C	문자 데이터에 대한 escape sequence가 유효하지 않음	Character Data escape sequence가 (2/5), (2/15), (4/7), “%/G” 중 하나와 일치하지 않음	Character Data escape sequence 수정	Part 10a	10a-4.5
100_0070	C	ATTR-NATC가 유효하지 않은 Numeric Attribute 코드를 포함함	ATTR-NATC 서브필드가 ATCS-ANCD 서브필드에서 정의한 유효한 Attribute Numeric 코드와 일치하지 않음	NATC 서브필드 수정	Part 10a	10a-5.1.5
100_0071	C	ATTR 필드의 ATIX 서브필드 값이 1부터 시작하는 연속 시퀀스를 형성하지 않음	RUIN = 1(Insert)인 레코드에서 ATTR-ATIX 서브필드 값이 1부터 시작하는 연속 시퀀스를 형성하지 않음	ATIX 서브필드 수정	Part 10a	10a-5.1.1, 10a-5.1.2, 10a-5.1.5
100_0072	C	ATTR-ATIX가 유효한 인덱스가 아님	RUIN = 3(Modify)인 레코드에서 ATTR-ATIX 서브필드 값이 유효한 인덱스가 아님	ATIX 서브필드 수정	Part 10a	10a-5.1.1, 10a-5.1.2, 10a-5.1.5
100_0073	C	ATTR-PAIX 값이 0이 아니며 유효한 인덱스가 아님	ATTR-PAIX 서브필드 값이 0이 아니면서 유효한 인덱스가 아님	PAIX 서브필드 수정	Part 10a	10a-5.1.1, 10a-5.1.2, 10a-5.1.5
100_0074	C	RUIN = 1(Insert)인데 ATTR-ATIN 값이 1(Insert)이 아님	RUIN = 1(Insert)인 레코드에서 ATTR-ATIN 값이 1이 아님	ATIN 서브필드 수정	Part 10a	10a-5.1.1, 10a-5.1.2, 10a-5.1.5
100_0075	C	RCID가 허용 범위를 벗어남	RCID 값이 [1, 2^32 – 2] 폐구간에 포함되지 않음	RCID 값 수정	Part 10a	10a-4.4
100_0076	C	정보 연관(Information Association)이 유일하지 않음	RRNM, RRID, NIAC, NARC 조합이 유일한 키를 형성하지 않음	정보 연관 식별 서브필드 수정	Part 10a	10a-5.2.1
100_0077	C	INAS-NIAC에 유효하지 않은 Information Association Numeric 코드가 포함됨	INAS-NIAC 서브필드가 IACS-IANC 서브필드에서 정의한 유효한 Numeric 코드를 참조하지 않음	INAS-NIAC 서브필드 수정	Part 10a	10a-5.2.2
100_0078	C	INAS-NATC에 유효하지 않은 Association Role Numeric 코드가 포함됨	INAS-NARC 서브필드가 ARCS-ARNC 서브필드에서 정의한 유효한 역할 코드(Role Numeric code)를 참조하지 않음	INAS-NARC 서브필드 수정	Part 10a	10a-5.2.2

100_0079	C	INAS-NATC에 유효하지 않은 Attribute Numeric 코드가 포함됨	INAS-NATC 서브필드가 ATCS-ANCD 서브필드에서 정의한 유효한 Attribute Numeric 코드를 참조하지 않음	INAS-NATC 서브필드 수정	Part 10a	10a-5.2.2
100_0080	C	RUIN = 1(Insert)인데 INAS-IUIN 값이 1(Insert)이 아님	RUIN = 1(Insert)인 레코드에서 INAS-IUIN 값이 1이 아님	INAS-IUIN 서브필드가 RUIN 값과 일치하도록 수정	Part 10a	10a-5.2.2
100_0081	C	INAS 필드의 ATIX 서브필드 값이 1부터 시작하는 연속 시퀀스를 형성하지 않음	IUIN = 1(Insert)인 INAS 필드에서 ATIX 서브필드 값이 1부터 시작하는 연속 시퀀스를 형성하지 않음	INAS ATIX 서브필드 수정	Part 10a	10a-5.2.2
100_0082	C	INAS-ATIX가 유효한 인덱스가 아님	IUIN = 3(Modify)인 INAS 필드에서 ATIX 서브필드 값이 유효한 인덱스가 아님	INAS ATIX 서브필드를 유효한 인덱스로 수정	Part 10a	10a-5.2.2
100_0083	C	INAS-PAIX 값이 0이 아니며 유효한 인덱스가 아님	INAS-PAIX 서브필드 값이 0이 아니면서 유효한 인덱스가 아님	INAS-PAIX 서브필드 수정	Part 10a	10a-5.2.2
100_0084	C	INAS-IUIN = 1(Insert)인데 INAS-ATIN 값이 1이 아님	IUIN = 1(Insert)인 INAS 필드에서 ATIN 값이 1이 아님	INAS ATIN 서브필드가 IUIN 값과 일치하도록 수정	Part 10a	10a-5.2.2
100_0085	E	DSSI-NOIR 값이 Information Type 레코드 수와 일치하지 않음	DSSI-NOIR 값이 ISO 8211 파일 내 Information Type 레코드 수와 일치하지 않음	DSSI-NOIR 값 수정	Part 10a	10a-6.1.2.2
100_0086	E	DSSI-NOPN 값이 Point 레코드 수와 일치하지 않음	DSSI-NOPN 값이 ISO 8211 파일 내 Point 레코드 수와 일치하지 않음	DSSI-NOPN 값 수정	Part 10a	10a-6.1.2.2
100_0087	E	DSSI-NOMN 값이 Multi Point 레코드 수와 일치하지 않음	DSSI-NOMN 값이 ISO 8211 파일 내 Multi Point 레코드 수와 일치하지 않음	DSSI-NOMN 값 수정	Part 10a	10a-6.1.2.2
100_0088	E	DSSI-NOCN 값이 Curve 레코드 수와 일치하지 않음	DSSI-NOCN 값이 ISO 8211 파일 내 Curve 레코드 수와 일치하지 않음	DSSI-NOCN 값 수정	Part 10a	10a-6.1.2.2
100_0089	E	DSSI-NOXN 값이 Composite Curve 레코드 수와 일치하지 않음	DSSI-NOXN 값이 ISO 8211 파일 내 Composite Curve 레코드 수와 일치하지 않음	DSSI-NOXN 값 수정	Part 10a	10a-6.1.2.2
100_0090	E	DSSI-NOSN 값이 Surface 레코드 수와 일치하지 않음	DSSI-NOSN 값이 ISO 8211 파일 내 Surface 레코드 수와 일치하지 않음	DSSI-NOSN 값 수정	Part 10a	10a-6.1.2.2
100_0091	E	DSSI-NOFR 값이 Feature Type 레코드 수와 일치하지 않음	DSSI-NOFR 값이 ISO 8211 파일 내 Feature Type 레코드 수와 일치하지 않음	DSSI-NOFR 값 수정	Part 10a	10a-6.1.2.2
100_0092	C	ATCS-ATCD 값이 파일 내에서 유일하지 않음	ATCS-ATCD 서브필드 값이 ISO 8211 파일 내에서 유일하지 않음	ATCS-ATCD 값 수정	Part 10a	10a-6.1.1, 10a-6.1.2.3
100_0093	C	ATCS-ANCD 값이 파일 내에서 유일하지 않음	ATCS-ANCD 서브필드 값이 ISO 8211 파일 내에서 유일하지 않음	ATCS-ANCD 값 수정	Part 10a	10a-6.1.1, 10a-6.1.2.3
100_0094	C	ATCS-ATCD 값이 제품사양의 Feature Catalogue에 정의되지 않음	ATCS-ATCD 서브필드 값이 제품사양의 Feature Catalogue에 정의되지 않음	ATCS-ATCD 값 수정	Part 10a	10a-6.1.1, 10a-6.1.2.3
100_0095	C	ITCS-ITCD 값이 파일 내에서 유일하지 않음	ITCS-ITCD 서브필드 값이 ISO 8211 파일 내에서 유일하지 않음	ITCS-ITCD 값 수정	Part 10a	10a-6.1.1, 10a-6.1.2.4
100_0096	C	ITCS-ITNC 값이 파일 내에서 유일하지 않음	ITCS-ITNC 서브필드 값이 ISO 8211 파일 내에서 유일하지 않음	ITCS-ITNC 값 수정	Part 10a	10a-6.1.1, 10a-6.1.2.4
100_0097	C	ITCS-ITCD 값이 제품사양의 Feature Catalogue에 정의되지 않음	ITCS-ITCD 서브필드 값이 제품사양의 Feature Catalogue에 정의되지 않음	ITCS-ITCD 값 수정	Part 10a	10a-6.1.1, 10a-6.1.2.4

100_0098	C	FTCS-FTCD 값이 파일 내에서 유일하지 않음	FTCS-FTCD 서브필드 값이 ISO 8211 파일 내에서 유일하지 않음	FTCS-FTCD 값 수정	Part 10a	10a-6.1.1, 10a-6.1.2.5
100_0099	C	FTCS-FTNC 값이 파일 내에서 유일하지 않음	FTCS-FTNC 서브필드 값이 ISO 8211 파일 내에서 유일하지 않음	FTCS-FTNC 값 수정	Part 10a	10a-6.1.1, 10a-6.1.2.5
100_0100	C	FTCS-FTCD 값이 제품사양의 Feature Catalogue에 정의되지 않음	FTCS-FTCD 서브필드 값이 제품사양의 Feature Catalogue에 정의되지 않음	FTCS-FTCD 값 수정	Part 10a	10a-6.1.1, 10a-6.1.2.5
100_0101	C	IACS-IACD 값이 파일 내에서 유일하지 않음	IACS-IACD 서브필드 값이 ISO 8211 파일 내에서 유일하지 않음	IACS-IACD 값 수정	Part 10a	10a-6.1.1, 10a-6.1.2.6
100_0102	C	IACS-IANC 값이 파일 내에서 유일하지 않음	IACS-IANC 서브필드 값이 ISO 8211 파일 내에서 유일하지 않음	IACS-IANC 값 수정	Part 10a	10a-6.1.1, 10a-6.1.2.6
100_0103	C	IACS-IACD 값이 제품사양의 Feature Catalogue에 정의되지 않음	IACS-IACD 서브필드 값이 제품사양의 Feature Catalogue에 정의되지 않음	IACS-IACD 값 수정	Part 10a	10a-6.1.1, 10a-6.1.2.6
100_0104	C	FACS-FACD 값이 파일 내에서 유일하지 않음	FACS-FACD 서브필드 값이 ISO 8211 파일 내에서 유일하지 않음	FACS-FACD 값 수정	Part 10a	10a-6.1.1, 10a-6.1.2.7
100_0105	C	FACS-FANC 값이 파일 내에서 유일하지 않음	FACS-FANC 서브필드 값이 ISO 8211 파일 내에서 유일하지 않음	FACS-FANC 값 수정	Part 10a	10a-6.1.1, 10a-6.1.2.7
100_0106	C	FACS-FACD 값이 제품사양의 Feature Catalogue에 정의되지 않음	FACS-FACD 서브필드 값이 제품사양의 Feature Catalogue에 정의되지 않음	FACS-FACD 값 수정	Part 10a	10a-6.1.1, 10a-6.1.2.7
100_0107	C	ARCS-ARCD 값이 파일 내에서 유일하지 않음	ARCS-ARCD 서브필드 값이 ISO 8211 파일 내에서 유일하지 않음	ARCS-ARCD 값 수정	Part 10a	10a-6.1.1, 10a-6.1.2.8
100_0108	C	ARCS-ARNC 값이 파일 내에서 유일하지 않음	ARCS-ARNC 서브필드 값이 ISO 8211 파일 내에서 유일하지 않음	ARCS-ARNC 값 수정	Part 10a	10a-6.1.1, 10a-6.1.2.8
100_0109	C	ARCS-ARCD 값이 제품사양의 Feature Catalogue에 정의되지 않음	ARCS-ARCD 서브필드 값이 제품사양의 Feature Catalogue에 정의되지 않음	ARCS-ARCD 값 수정	Part 10a	10a-6.1.1, 10a-6.1.2.8
100_0110	C	CSID-NCRC 값이 CRSH 필드의 개수와 일치하지 않음	CSID-NCRC 값이 데이터셋 내 CRSH 필드 수와 일치하지 않음	CSID-NCRC 값 수정	Part 10a	10a-6.2.2.1
100_0111	C	CRSH-CRIX 값이 데이터셋 내에서 유일하지 않음	CRSH-CRIX 서브필드 값이 데이터셋 내에서 유일하지 않음	CRSH-CRIX 값 수정	Part 10a	10a-6.2.2.2
100_0112	W	CRSH-CRSS 값이 254(Other Source)이 아닌데 CRSH-SCRI가 채워져 있음	CRSS ≠ 254(Other Source)인데 SCRI 값이 생략되지 않고 존재함	CRSH-SCRI 값 수정	Part 10a	10a-6.2.2.2
100_0113	W	CRSH-CRSS 값이 254(Other Source)인데 CRSH-SCRI 값이 생략되어 있음	CRSS = 254(Other Source)인데 SCRI 값이 생략되어 있음	CRSH-SCRI 값 수정	Part 10a	10a-6.2.2.2
100_0114	C	CSAX-AXTY 값이 CRSH 레코드 내에서 유일하지 않음	CSAX-AXTY 서브필드 값이 동일 CRSH 레코드 내에서 중복됨	CSAX-AXTY 값 수정	Part 10a	10a-6.2.2.3
100_0115	W	VDAT-DTSR 값이 254(Other Source)이 아닌데 VDAT-SCRI가 채워져 있음	DTSR ≠ 254(Other Source)인데 SCRI 값이 생략되지 않고 존재함	VDAT-SCRI 값 수정	Part 10a	10a-6.2.2.6

100_0116	W	CRSH-CRSS 값이 254(Other Source)인데 CRSH-SCRI 값이 생략되어 있음	CRSS = 254(Other Source)인데 SCRI 값이 생략되어 있음	CRSH-SCRI 값 수정	Part 10a	10a-6.2.2.6
100_0117	C	IRID-NITC에 유효하지 않은 Information Type Numeric 코드가 포함됨	IRID-NITC 서브필드가 ITCS-ITNC에서 정의하는 유효한 Information Type Numeric 코드를 참조하지 않음	IRID-NITC 값 수정	Part 10a	10a-5.1.2.4, 10a-5.3.3
100_0118	W	부동소수점 좌표 필드를 사용하지만 좌표 배율(CMF)은 1이 아님	DSSI-CMFX/CMFY/CMFZ 값이 1이 아니고, 동시에 C2FT, C3FT, C2FL, C3FL, DRVF 중 하나 이상의 필드가 존재함	좌표 배율(CMF) 값을 좌표 데이터 형식에 맞게 수정	Part 10a	10a-7.2.1.1, 10a-7.2.1.12
100_0119	C	좌표 필드 업데이트 인덱스가 유효하지 않음	COIX 및 NCOR로 정의된 인덱스 범위가 유효하지 않음	COCC 인덱스 범위 수정	Part 10a	10a-7.2.1.2, 10a-7.2.3.1, 10a-7.2.4.1
100_0120	C	COCC-NCOR 값이 뒤따르는 좌표 튜플 수와 일치하지 않음	COUI = 1(Insert) 또는 3(Modify)인데 NCOR 값이 뒤따르는 좌표 튜플 개수와 일치하지 않음	COCC-NCOR 값 수정	Part 10a	10a-7.2.1.2, 10a-7.2.3.1, 10a-7.2.4.1
100_0121	C	VCID가 유효한 수직 기준좌표계(vertical CRS)를 참조하지 않음	C3IT-VCID, C3FT-VCID, C3IL-VCID, C3FL-VCID 중 VCID가 CRSH-CRIX 하위필드에서 정의한 수직 기준좌표계를 참조하지 않는 모든 경우	좌표 필드 또는 CRSH-CRIX 값을 동일한 수직 기준면(vertical datum)을 참조하도록 수정	Part 10a	10a-7.2.1.4, 10a-7.2.1.6, 10a-7.2.1.8, 10a-7.2.1.10
100_0122	C	KNOT-KVAL 값이 단조 증가하지 않음	값이 단조 증가하지 않는 모든 KNOT-KVAL 항목	KNOT-KVAL 값을 단조 증가 형태로 수정	Part 10a	10a-7.2.1.11
100_0123	C	DRVO 값이 해당 필드에 포함된 YDRV-XDRV 쌍의 개수와 일치하지 않음	DRVF-DRVO 또는 DRVI-DRVO 값이 필드 내 YDRV-XDRV 쌍의 실제 개수와 불일치하는 모든 경우	도함수 차수(DRVO) 또는 YDRV/XDRV 구성요소를 일치하도록 수정	Part 10a	10a-7.2.1.12
100_0124	C	좌표 튜플(coordinate tuple)의 차원이 기본(base) 레코드와 일치하지 않음	Point, Multi Point, Curve 갱신(update) 레코드에 포함된 좌표 튜플의 차원이 기본 레코드와 서로 다른 모든 경우	좌표 차원을 기본 레코드와 동일하도록 수정	Part 10a	10a-7.2.2.2, 10a-7.2.3.2,, 10a-7.2.4.2
100_0125	C	Multi Point 또는 Curve 레코드에 여러 종류의 좌표 리스트(coordinate list) 필드가 혼합되어 있음	Multi Point 또는 Curve 레코드가 둘 이상의 좌표 리스트 필드 유형을 포함하는 모든 경우	공간(spatial) 레코드가 하나의 좌표 리스트 유형만 사용하도록 수정	Part 10a	10a-7.2.3.1, 10a-7.2.4.1
100_0126	C	Multi Point 또는 Curve 레코드 내 3차원 좌표들이 서로 다른 수직 기준면을 참조함	Multi Point 또는 Curve 레코드에서 3D 좌표 필드들이 서로 다른 수직 기준면(vertical datum)을 참조하는 모든 경우	동일한 수직 기준면을 사용하도록 좌표 값을 수정	Part 10a	10a-7.2.3.1, 10a-7.2.4.1
100_0127	C	SEGH-INTP 값이 7(CircularArcCenterPointWithRadius)이나 좌표 필드 뒤에 CIPM 또는 ARPM 필드가 존재하지 않음	INTP 값이 7이고 좌표 필드 뒤에 CIPM 또는 ARPM 필드가 오지 않는 모든 SEGH 레코드	세그먼트 구조를 해당 세그먼트 유형에 맞도록 수정	Part 10a	10a-7.2.4.1, 10a-7.2.4.2.4
100_0128	C	SEGH-INTP 값이 7이 아닌데 좌표 필드 뒤에 CIPM 또는 ARPM 필드가 존재함	INTP 값이 7이 아니나 좌표 필드 뒤에 CIPM 또는 ARPM 필드가 존재하는 모든 SEGH 레코드	세그먼트 구조를 해당 세그먼트 유형에 맞도록 수정	Part 10a	10a-7.2.4.1, 10a-7.2.4.2.4
100_0129	C	SEGH-INTP 값이 7이나 좌표 튜플의 개수가 1이 아님	INTP 값이 7(CircularArcCenterPointWithRadius)인데 좌표 튜플 개수가 1이 아닌 모든 경우	세그먼트 구조를 해당 세그먼트 유형에 맞도록 수정	Part 10a	10a-7.2.4.1, 10a-7.2.4.2.4

100_0130	C	SEGH-INTP 값이 8(polynomialSpline) 또는 9(bezierSpline)인데 좌표 필드 뒤에 PSPL 필드가 없음	INTP 값이 8 또는 9이며 좌표 필드 뒤에 PSPL 필드가 존재하지 않는 모든 경우	세그먼트 구조를 해당 세그먼트 유형에 맞도록 수정	Part 10a	10a-7.2.4.1, 10a-7.2.4.2.4
100_0131	C	SEGH-INTP 값이 8(polynomialSpline) 또는 9(bezierSpline)이 아닌데 좌표 필드 뒤에 PSPL 필드가 존재함	INTP 값이 8 또는 9가 아님에도 좌표 필드 뒤에 PSPL 필드가 이어지는 모든 SEGH 레코드	해당 세그먼트 유형(segment type)에 맞도록 세그먼트 구조 수정	Part 10a	10a-7.2.4.1, 10a-7.2.4.2.4
100_0132	C	KSPC 값이 1(uniform)이 아닌 SPLI 또는 PSPL 필드 뒤에 KNOT 필드가 오지 않음	KSPC ≠ 1(uniform)인 SPLI 또는 PSPL 필드가 KNOT 필드 없이 단독으로 존재하는 모든 경우	해당 세그먼트 유형에 맞도록 세그먼트 구조 수정	Part 10a	10a-7.2.4.1, 10a-7.2.4.2.7, 10a-7.2.4.2.8
100_0133	C	SEGH-INTP 값이 10(bSpline)인데 좌표 필드 뒤에 SPLI 필드가 존재하지 않음	INTP 값이 10(bSpline)이며 좌표 필드 뒤에 SPLI 필드가 오지 않는 모든 SEGH 레코드	해당 세그먼트 유형에 맞도록 세그먼트 구조 수정	Part 10a	10a-7.2.4.1, 10a-7.2.4.2.4
100_0134	C	SEGH-INTP 값이 10(bSpline)이 아닌데 좌표 필드 뒤에 SPLI 필드가 존재함	INTP 값이 10이 아님에도 좌표 필드 뒤에 SPLI 필드가 이어지는 모든 경우	해당 세그먼트 유형에 맞도록 세그먼트 구조 수정	Part 10a	10a-7.2.4.1, 10a-7.2.4.2.4
100_0135	C	PTAS-TOPI 값이 1(시작점) 또는 3(시작·종점)인데 참조된 점이 곡선의 첫 세그먼트 시작점과 일치하지 않음	TOPI 값이 1 또는 3이지만 참조된 점이 곡선 첫 세그먼트의 시작점과 일치하지 않는 모든 PTAS 필드	PTAS 필드 값 수정	Part 10a	10a-7.2.4.1, 10a-7.2.4.2.2
100_0136	C	PTAS-TOPI 값이 2(종점) 또는 3(시작·종점)인데 참조된 점이 곡선 마지막 세그먼트의 끝점과 일치하지 않음	TOPI 값이 2 또는 3이지만 참조된 점이 곡선 마지막 세그먼트의 끝점과 일치하지 않는 모든 PTAS 필드	PTAS 필드 값 수정	Part 10a	10a-7.2.4.1, 10a-7.2.4.2.2
100_0137	C	곡선(Curve) update 레코드에서 세그먼트 인덱스가 유효하지 않음	SEIX 및 NSEG가 정의한 인덱스 범위가 유효하지 않은 모든 SECC 필드	SECC 인덱스 범위 값 수정	Part 10a	10a-7.2.4.1, 10a-7.2.4.2.3
100_0138	C	SECC-SEUI 값이 update 레코드의 실제 세그먼트 개수와 일치하지 않음	SEUI 값이 1(Insert) 또는 3(Modify)인데 NSEG 값이 update 레코드의 세그먼트 개수와 불일치하는 모든 경우	SECC-NSEG 값을 실제 세그먼트 개수에 맞도록 수정	Part 10a	10a-7.2.4.1, 10a-7.2.4.2.3
100_0139	C	Curve의 시작점이 중복 정의됨	하나의 Curve 레코드 안에 시작점(beginning point)에 대한 PTAS 필드가 둘 이상 존재하는 경우	중복된 PTAS 필드 수정	Part 10a	10a-7.2.4.2.2
100_0140	C	Curve의 끝점이 중복 정의됨	하나의 Curve 레코드 안에 끝점(end point)에 대한 PTAS 필드가 둘 이상 존재하는 경우	중복된 PTAS 필드 수정	Part 10a	10a-7.2.4.2.2
100_0141	C	Composite Curve 업데이트 레코드의 인덱스가 유효하지 않음	CCIX와 NCCO가 정의한 인덱스 범위가 유효하지 않은 모든 CCOC 필드	CCOC 인덱스 범위 수정	Part 10a	10a-7.2.5.1, 10a-7.2.5.2.2
100_0142	C	CCOC-CCUI 값이 업데이트 레코드의 곡선 구성요소 개수와 일치하지 않음	CCUI 값이 1(Insert) 또는 3(Modify)인데 NCCO 값이 업데이트 레코드 내 곡선 구성요소 수와 불일치하는 모든 경우	CCOC-NCCO 값을 실제 구성요소 개수에 맞도록 수정	Part 10a	10a-7.2.5.1, 10a-7.2.5.2.2
100_0143	C	연속된 Curve 구성요소들의 경계점이 서로 일치하지 않음	어떤 Curve 구성요소의 끝 경계점이 다음 Curve 구성요소의 시작 경계점과 일치하지 않는 모든 경우	Curve 구성요소 간 경계점 연결(Link)	Part 10a	10a-7.2.5.1
100_0144	C	Surface 경계의 시작점과 끝점이 일치하지 않음	Surface의 각 경계(boundary)에서 시작점과 끝점이 일치하지 않는 모든 경우	Surface 경계를 닫도록 수정	Part 10a	10a-7.2.6.1

100_0145	C	Surface가 외곽 경계(exterior boundary)를 하나만 포함하지 않음	외곽 경계의 개수가 1이 아닌 모든 Surface	외곽 경계 개수를 기준에 맞도록 수정	Part 10a	7-4.3.2, 10a-7.2.6.1, 10a-7.2.6.2.2
100_0146	C	Surface 내부 경계가 외곽 경계로 정의된 폴리곤 내부에 존재하지 않음	내부 경계가 외곽 경계로 정의된 폴리곤 내부에 위치하지 않는 모든 경우	내부 경계 위치를 기준에 맞게 수정	Part 10a	7-4.3.2, 10a-7.2.6.1
100_0147	C	Surface 내부 경계가 외곽 경계 또는 다른 내부 경계와 둘 이상의 점에서 교차함	내부 경계가 외곽 경계 또는 다른 내부 경계와 2개 이상의 점에서 교차하는 모든 경우	내부 경계 형태를 기준에 맞게 수정	Part 10a	7-4.3.2, 10a-7.2.6.1
100_0148	C	Surface 내부 경계가 다른 내부 경계로 정의된 폴리곤 내부에 존재함	내부 경계가 다른 내부 경계로 정의된 폴리곤 내부에 위치하는 모든 경우	내부 경계 위치를 기준에 맞게 수정	Part 10a	7-4.3.2, 10a-7.2.6.1
100_0149	C	FRID-NFTC 값이 유효한 Feature Type Numeric Code가 아님	FRID-NFTC 값이 FTCS-FTNC 하위필드에서 정의한 유효한 Feature Type Numeric Code가 아닌 모든 경우	FRID-NFTC 값을 유효한 코드로 수정	Part 10a	10a-6.1.2.5, 10a-7.3.2.1
100_0150	C	Feature Type 업데이트 레코드의 FOID가 원본 레코드의 FOID와 불일치함	FRID-RUIN 값이 3(Modify)인데 FOID 값이 원본 레코드의 FOID와 일치하지 않는 모든 경우	FOID 값을 수정하거나 업데이트 절차를 수정	Part 10a	10a-7.3.1
100_0151	C	FASC-NFAC 값이 유효한 Feature Association Numeric Code가 아님	FACS-FANC 하위필드에서 정의한 유효한 Feature Association Numeric Code를 참조하지 않는 모든 FASC-NFAC 하위필드	FASC-NFAC 값을 유효한 코드로 수정	Part 10a	10a-6.1.2.7, 10a-7.3.2.4
100_0152	C	FASC-NARC 값이 유효한 Association Role Numeric Code가 아님	ARCS-ARNC 하위필드에서 정의한 유효한 Association Role Numeric Code를 참조하지 않는 모든 FASC-NARC 하위필드	FASC-NARC 값을 유효한 코드로 수정	Part 10a	10a-6.1.2.8, 10a-7.3.2.4
100_0153	C	RUIN 값이 1(Insert)인데 FASC-FAUI 값이 1(Insert)이 아님	RUIN = 1(Insert) 이지만 FASC-FAUI ≠ 1(Insert) 인 모든 Feature Type 레코드	FASC-FAUI 값을 RUIN에 맞도록 수정	Part 10a	10a-7.3.2.4
100_0154	C	FASC-NATC 값이 유효한 Attribute Numeric Code가 아님	ATCS-ATCD 하위필드에서 정의한 유효한 Attribute Numeric Code를 참조하지 않는 모든 FASC-NATC 하위필드	FASC-NATC 값을 유효한 코드로 수정	Part 10a	10a-6.1.2.3, 10a-7.3.2.4
100_0155	C	FASC 필드의 ATIX 값이 1부터 시작하는 연속된 시퀀스를 이루지 않음	FAUI = 1(Insert)인데 ATIX 값들이 1부터 시작하는 연속 값이 아닌 모든 FASC 필드	FASC ATIX 값 수정	Part 10a	10a-7.3.2.4
100_0156	C	FASC-ATIX 값이 유효한 인덱스가 아님	FAUI = 3(Modify)이며 ATIX 값들이 유효 인덱스가 아닌 모든 FASC 필드	FASC ATIX 값 수정	Part 10a	10a-7.3.2.4
100_0157	C	FASC-PAIX 값이 0이 아니면서 유효한 인덱스도 아님	값이 0이 아니고 동시에 유효한 인덱스가 아닌 모든 FASC-PAIX 값	FASC PAIX 값 수정	Part 10a	10a-7.3.2.4
100_0158	C	FASC-FAUI 값이 1(Insert)인데 ATIN 값이 1(Insert)이 아님	FAUI = 1(Insert) 이지만 ATIN ≠ 1(Insert) 인 모든 FASC 필드	ATIN 값을 Update Instruction(갱신 지시값)에 맞도록 수정	Part 10a	10a-7.3.2.4
100_0159	C	RUIN 값이 1(Insert)인데 THAS-TAUI 값이 1(Insert)이 아님	RUIN = 1(Insert) 이지만 THAS-TAUI ≠ 1(Insert) 인 모든 Feature Type 레코드	THAS-TAUI 값을 RUIN에 맞도록 수정	Part 10a	10a-7.3.2.5
100_0160	E	RUIN 값이 1(Insert)인데 MASK-MUIN 값이 1(Insert)이 아님	RUIN = 1(Insert) 이지만 MASK-MUIN ≠ 1(Insert) 인 모든 Feature Type 레코드	MASK-MUIN 값을 RUIN에 맞도록 수정	Part 10a	10a-7.3.2.6

100_0161	E	MASK-MIND 값이 1(데이터셋 한계에 의해 절단됨)인데 RRNM, PRID로 참조된 곡선이 데이터셋 경계와 일치하지 않음	MIND = 1 이면서 RRNM·PRID가 참조하는 곡선이 실제 데이터셋 경계와 일치하지 않는 모든 MASK 필드	MASK-MIND 값을 수정	Part 10a	10a-7.3.2.6
100_0162	C	Delete 지시에 포함된 레코드에 불필요한 필드가 존재함	RUIN = 2(Delete)인데 해당 레코드가 추가 필드를 포함하는 모든 경우	레코드 구조 또는 RUIN 값을 상호 일치하도록 수정	Part 10a	N/A
100_0163	E	Standard object properties group 사용이 금지됨	gml:StandardObjectProperties 그룹에 포함된 속성을 사용하는 모든 객체	해당 객체에서 금지 속성을 제거	Part 10b	10b-8.1
100_0164	C	데이터셋이 Application schema를 준수하지 않음	GML 데이터셋이 제품 사양(Product Specifications)에서 정의한 GML Application Schema를 준수하지 않는 경우	데이터셋을 GML 스키마에 맞게 수정	Part 10b	10b-10
100_0165	C	허용되지 않은 곡선 보간(interpolation) 방식 사용	Curve 공간 객체가 S-100 GML 프로파일에서 허용하지 않은 보간 방식을 사용하는 경우	보간 방식을 S-100 Part 10b 서브셋에 맞도록 수정	Part 10b	10b-10.1.1, 10b-10.1.2
100_0166	W	inline geometry와 by-reference geometry가 동시에 존재함	한 Feature instance가 inline geometry와 by-reference geometry를 동시에 포함하는 경우	inline 참조가 우선함 → 둘 중 하나만 사용하도록 Feature instance 수정	Part 10b	10b-10.1.4, 10b-11.3.1
100_0167	C	mask 내 참조가 마스크되거나 절단된 객체의 gml:id를 사용하지 않음	maskReference 태그의 xlink:href 값이 데이터셋 내 공간 객체를 올바르게 참조하지 않는 모든 경우	xlink:href 값을 해당 객체의 gml:id로 수정	Part 10b	10b-10.1.7
100_0168	C	mask reference 내 xlink:role 속성 값이 허용값이 아님	xlink:role 값이 'truncated' 또는 'suppressed'가 아닌 모든 maskReference 태그	xlink:role 값을 허용된 값으로 수정	Part 10b	10b-10.1.7
100_0169	W	mask reference에 정의되지 않은 속성이 존재함	maskReference 태그에 xlink:role 또는 xlink:href 이외의 속성이 포함된 모든 경우	불필요한 속성 제거	Part 10b	10b-10.1.7
100_0170	E	mask reference 형식 오류	xlink:href 값이 #identifier 형식을 따르지 않는 모든 maskReference 태그	참조 형식을 올바른 #identifier 형태로 수정	Part 10b	10b-10.1.7
100_0171	C	지원되지 않는 geometry 유형 사용	Feature가 GML의 CircleByCenterPoint, ArcByCenterPoint 또는 GML 3.3에서 정의된 compact encoding을 geometry로 사용하는 경우	지원되지 않는 공간 원시형(spatial primitive)을 제거하고 지원되는 유형으로 대체	Part 10b	10b-10.2
100_0172	C	association 대상 객체를 잘못 참조함	association의 xlink:href 값이 데이터셋 내 객체의 gml:id를 #identifier 규칙에 따라 참조하지 않는 모든 경우	실제 데이터셋에 존재하는 객체의 gml:id를 참조하도록 수정	Part 10b	Table 10b-3
100_0173	W	association의 arcrole 속성 형식이 잘못됨	arcrole을 사용하는 경우 그 값이 Legacy extended IRI가 아니거나 relative identifier를 사용하는 경우	arcrole 속성을 규격에 맞는 형식으로 수정	Part 10b	Table 10b-3
100_0174	W	association에 금지된 show, actuate, type 속성이 포함됨	association이 show, actuate, type 속성을 포함하는 모든 경우	해당 불필요한 속성 제거	Part 10b	Table 10b-3
100_0175	E	association link에 title 속성이 없음	데이터셋의 association이 title attribute를 포함하지 않는 모든 경우	association link에 title 속성 추가	Part 10b	Table 10b-3
100_0176	C	association role과 title이 허용된 feature/information binding과 일치하지 않음	association의 XML role 태그 및 title 속성이 해당 Feature/Information Type의 Feature Catalogue에서 정의한 허용된 role-association 조합과 일치하지 않는 경우	허용된 feature 또는 information binding을 사용하도록 association link 수정	Part 10b	Table 10b-3

100_0177	C	정보 타입과 연결된 공간 객체가 arcrole 속성을 포함하지 않음	spatial object가 informationAssociation을 통해 정보 타입과 연결되어 있으나, association type에서 요구하는 역할(role)에 해당하는 arcrole 속성이 없는 경우	association link에 arcrole 속성 추가	Part 10b	Table 10b-3
100_0178	C	association에서 잘못된 객체를 참조함	association에서 참조한 객체가 데이터셋 내에 존재하지 않는 경우	실제 데이터셋에 존재하는 객체를 참조하도록 수정	Part 10b	10b-11.4.1
100_0179	C	데이터셋 식별(header)이 누락되었거나 S-100 규격과 다름	Dataset Identification Header가 존재하지 않거나, 필드들이 S-100(Table 10b-4, Fig. 10b-12) 요건을 충족하지 않는 경우	Dataset Identification Header를 S-100 규격에 맞게 수정	Part 10b	10b-11.6.1
100_0180	E	SRS(srsName) 정보가 누락됨	srsName 속성이 gml:Envelope 또는 각 geometry 요소에 포함되지 않은 경우	SRS가 S-100에서 규정한 방식으로 명시되도록 보완	Part 10b	10b-11.7
100_0181	C	데이터셋 내 SRS 이름(srsName) 정보가 일관되지 않음	srsName 속성이 데이터셋 내 여러 위치(Envelope, Geometry 등)에 존재하지만 서로 다른 값을 사용하는 경우	모든 srsName 속성이 동일한 값을 사용하도록 통일	Part 10b	
100_0182	C	좌표값이 SRS의 차원(SRS dimensionality)을 충족하지 않음	점 또는 곡선의 좌표 개수가 데이터셋의 SRS 차원과 해당 공간 원형(spatial primitive type)의 요구 차원을 모두 충족하지 않는 경우	SRS 차원 및 공간 원형 유형에 맞도록 좌표값 수정	Part 10b	
100_0183	C	좌표값이 SRS 허용 범위(SRS range)를 벗어남	점 또는 곡선의 좌표값이 해당 SRS가 허용하는 범위를 벗어나는 경우	좌표값을 SRS 범위에 맞도록 수정	Part 10b	
100_0184	E	비표준 지리좌표참조계(geodetic CRS) 사용	지리좌표계 식별값이 OGC가 지정한 SRS URI 규칙을 따르지 않는 경우	OGC URI 규칙(Part 10b에서 정의)을 따르는 표준 지리 기준 CRS만 사용	Part 10b	10b-11.7
100_0185	C	GML 스키마 구조가 S-100을 준수하지 않음	루트 요소(root element)의 로컬 이름이 "Dataset"이 아닌 경우	루트 요소의 로컬 이름을 "Dataset"으로 수정	Part 10b	10b-11.8
100_0186	E	잘못된 데이터셋 구조	하나의 HDF5 파일 내 모든 HDF5 객체가 고유하게 정의되지 않은 경우	데이터셋 파일 구조를 수정하여 모든 HDF5 객체가 고유하도록 조정	Part 10c	10c-5.1.1
100_0187	E	잘못된 데이터셋 구조	각 HDF5 객체가 최소 1개 이상의 링크를 갖지 않는 경우	데이터셋 파일을 수정하여 모든 객체가 적어도 하나의 링크를 갖도록 조정	Part 10c	10c-5.1.2
100_0188	C	S-100에서 정의한 값의 범위를 벗어난 데이터 값 존재	HDF5 속성 또는 데이터셋 내 값이 S-100 Table 10c-1에 정의된 제한 조건을 충족하지 않는 경우	데이터셋 파일의 값을 S-100 범위 제한에 맞게 수정	Part 10c	10c-7
100_0189	C	제품 사양(PS)에서 정의한 범위를 벗어난 데이터 값 존재	HDF5 속성 또는 데이터셋값이 해당 Product Specification에서 정의한 제약조건을 충족하지 않는 경우	데이터셋 파일을 PS에서 정의한 값 범위에 맞도록 수정	Part 10c	10c-9.4, 10c-9.6, 10c-9.7, 10c-9.11
100_0190	C	데이터셋이 Feature Catalogue를 준수하지 않음	Application Schema의 데이터 요소를 표현하는 HDF5 요소 이름이 Application Schema(또는 Feature Catalogue)에서 정의된 이름과 일치하지 않거나 대소문자(case)가 맞지 않는 경우	데이터셋 구조 수정 또는 올바른 버전의 Feature Catalogue 사용	Part 10c	10c-8
100_0191	C	잘못된 데이터셋 구조	HDF5 파일이 S-100 HDF5 파일의 기본 구조를 준수하지 않는 경우	데이터셋 파일 구조를 S-100 HDF5 구조에 맞도록 수정	Part 10c	10c-9.1

100_0192	E	meta-features 파일 참조 오류	벡터 meta-feature가 존재하는 경우, 해당 meta-features 파일이 carrier metadata의 metaFeatures 속성에 파일명으로 명시되지 않은 경우	데이터셋 파일 수정 (metaFeatures 속성에 참조 추가)	Part 10c	10c-9.2.3
100_0193	C	불완전한 비정규(irregular) 그리드 구조	irregular grid의 경우 셀 위치 배열(cell location arrays)의 순서가 feature container group의 sequencingRule 메타데이터 속성과 일치하지 않는 경우	데이터셋 파일 수정	Part 10c	10c-9.3, 10c-9.6
100_0194	E	타일 인덱스 이름 또는 자료형 오류	irregular grid에서 선택적 tile index를 사용하는 경우, 이름이 'tileIndex'가 아니거나 datatype이 'integer'가 아닌 경우	tileIndex 이름 및 자료형 수정	Part 10c	10c-9.3
100_0195	C	잘못된 data group 이름	각 data group의 이름이 'Group_nnn' 형식을 따르지 않는 경우	data group 이름을 규격에 맞도록 수정	Part 10c	10c-9.3
100_0196	E	data group 개수 초과	Data group이 999개를 초과하는 경우	데이터셋을 분할하여 그룹 개수 감소	Part 10c	10c-9.3
100_0197	C	루트 그룹(root group)의 내장 메타데이터 오류	루트 그룹의 embedded carrier metadata가 Table 10c-6에 정의된 요소 또는 Product Specification에서 허용한 요소만을 포함하지 않는 경우	루트 그룹 내 metadata를 규격에 맞도록 수정	Part 10c	10c-9.4
100_0198	C	루트 그룹 내장 메타데이터의 datatype 오류	루트 그룹의 embedded metadata datatype이 S-100 또는 Product Specification에서 규정한 datatype과 일치하지 않는 경우	datatype을 규격에 맞도록 수정	Part 10c	10c-9.4
100_0199	C	루트 그룹 메타데이터 속성(attribute) 값 오류	루트 그룹의 속성 값이 Table 10c-6 또는 Product Specification의 제약조건을 준수하지 않는 경우	해당 속성 값을 규격에 맞도록 수정	Part 10c	10c-9.4
100_0200	C	허용되지 않은 사용자 정의 CRS 사용	아래 두 가지 유형을 제외한 사용자 정의 좌표계가 사용된 경우: • 지리 좌표계(Geodetic CS: 위도·경도, Degree 단위) • 직교 좌표계(Cartesian CS: Northing/Easting 또는 Easting/Northing, Metre 단위)	허용된 좌표계로 변경하고 좌표값을 새 좌표계로 변환	Part 10c	10c-9.4
100_0201	C	허용되지 않은 수평(水平) 기준면(Horizontal Datum) 사용	모든 EPSG 정의 Datum 또는 EPSG가 제공한 Prime Meridian/Spheroid 조합만 사용 가능함	EPSG 레지스트리(EPSG registry)에 정의된 수평 Datum을 사용	Part 10c	10c-9.4
100_0202	C	허용되지 않은 투영법 사용	투영법은 Table 10c-24에 정의된 방식 중 하나여야 함	투영 방식을 표(Table 10c-24)에서 허용된 방식으로 수정	Part 10c	10c-9.4
100_0203	W	수평 CRS에 관련된 불필요한 요소 포함	수평 CRS가 EPSG 코드로 정의된 경우, 사용자 정의 CRS에 허용된 요소 외의 다른 요소를 포함해서는 안 됨	데이터셋 내 CRS 메타데이터를 규격에 맞게 수정	Part 10c	10c-9.4
100_0204	C	Feature Information Group에 필수 구성요소 누락	Feature Information Group(Group_F)에 S-100 또는 제품사양(PS)에서 요구하는 필수 요소 중 일부가 포함되지 않은 경우	누락된 구성요소를 Group_F에 추가	Part 10c	10c-9.5
100_0205	C	Feature Information Group 구성요소의 데이터 타입 불일치	Group_F 내 구성요소의 타입이 S-100 또는 PS에서 규정한 타입과 불일치하는 경우	구성요소의 데이터 타입을 규격에 맞도록 수정	Part 10c	10c-9.5

100_0206	W	인식되지 않는 Feature Information 메타데이터 존재	Feature Information Group에 포함된 carrier metadata가 S-100 또는 제품사양에서 허용한 요소만 포함해야 함	Feature Information Group 내부 메타데이터를 규격에 맞도록 수정	Part 10c	
100_0207	C	Feature Information Group 내 숫자값이 유효하지 않음	Group_F에서 문자열 형태로 표현된 모든 숫자값은 유효한 숫자이거나 길이가 0인(empty) 문자열이어야 함	잘못된 숫자값을 유효한 숫자 또는 빈 문자열로 수정	Part 10c	10c-9.5
100_0208	C	Feature Information Group이 데이터셋의 모든 Feature를 설명하지 않음	데이터셋에 포함된 Feature의 이름이 Group_F에 정의된 Feature와 일치하지 않는 경우	Group_F에 해당 Feature Type을 추가하거나, 데이터셋에서 정의되지 않은 Feature Type 제거	Part 10c	10c-9.1, 10c-9.4, 10c-9.5
100_0209	C	Feature Information Group이 Feature Catalogue의 필수 속성을 모두 포함하지 않음	Feature Catalogue(F.C.)가 규정한 모든 필수 속성(직접 + 상속 포함)이 Group_F에 정의되어 있지 않은 경우	누락된 필수 속성을 Group_F에 추가	Part 10c	10c-9.5
100_0210	W	Feature Information Group이 Feature Catalogue의 선택 속성을 포함하지 않음	Feature Catalogue에서 선택(optional) 속성으로 정의된 항목이 Group_F에 포함되지 않은 경우	누락된 선택 속성을 Group_F에 추가	Part 10c	10c-9.5
100_0211	C	Feature Container Group에 필수 구성요소가 누락됨	Feature Container Group이 S-100 또는 Product Specification에서 요구하는 필수 구성요소(해당 dataCodingFormat 값에 대응하는) 중 하나라도 포함하지 않는 경우	누락된 구성요소를 Feature Information Group에 추가	Part 10c	10c-9.6
100_0212	C	Feature Container Group 구성요소의 타입 불일치	Feature Information Group의 구성요소(캐리어 메타데이터 포함)가 S-100 또는 PS에서 규정한 dataCodingFormat 대응 타입과 일치하지 않는 경우	구성요소 타입을 규격에 맞도록 수정	Part 10c	10c-9.6
100_0213	C	Feature Container Group의 내장 메타데이터가 유효하지 않음	Container Group의 metadata가 Table 10c-10 또는 Product Specification에서 허용한 요소만 포함해야 함	Container Group의 metadata를 규격에 맞게 수정	Part 10c	10c-9.6
100_0214	C	Feature Container Group metadata 속성(attribute) 값 오류	Feature Container Group의 각 attribute 값이 Table 10c-10 또는 Product Specification의 제약조건을 충족하지 않는 경우	해당 metadata attribute 값을 규격에 맞도록 수정	Part 10c	10c-9.6
100_0215	W	Feature Attribute Table의 인덱스 값이 유효하지 않음	Feature Attribute Table의 “id” 컬럼 값이 0보다 큰 정수만 포함하지 않는 경우	Feature Attribute Table의 인덱스 값을 유효한 값으로 수정	Part 10c	10c-9.6.2
100_0216	W	Feature Attribute Table의 인덱스가 참조되지 않음	Feature Attribute Table의 “id” 값이 Feature Instance Group의 Data Values Group에서 제공하는 “values-record” 값과 일치하지 않는 경우	Feature Attribute Table의 인덱스 값을 참조되는 값으로 수정	Part 10c	10c-9.6.2
100_0217	W	Feature Attribute Table에 정보가 없음	Feature Attribute Table의 추가 컬럼 개수가 0인 경우	Product Specification에서 허용하는 추가 컬럼을 테이블에 추가	Part 10c	10c-9.6.2
100_0218	W	Feature Attribute Table에 허용되지 않은 정보 포함	Feature Attribute Table의 추가 컬럼이 해당 Feature Type의 속성과 일치하지 않는 경우	Feature Attribute Table을 Feature Type 속성 규격에 맞도록 수정	Part 10c	10c-9.6.2
100_0219	W	Feature Attribute Table에는 단순(simple) 자료형만 허용됨	Feature Attribute Table의 추가 컬럼은 단순 자료형만 사용해야 하며, 복합 자료형은 점(.)으로 구분하여 단순 자료형까지 표현해야 함 (예: surveyDateRange.dateEnd)	Feature Attribute Table을 단순 자료형만 사용하도록 수정	Part 10c	10c-9.6.2

100_0220	C	Feature Instance Group에 필수 구성요소가 누락됨	Feature Instance Group이 S-100 또는 PS에서 요구하는 dataCodingFormat 값에 따른 필수 구성요소를 포함하지 않는 경우	누락된 구성요소를 Feature Instance Group에 추가	Part 10c	10c-9.7
100_0221	C	Feature Instance Group 구성요소의 타입 불일치	Feature Instance Group(캐리어 메타데이터 포함)의 구성요소 타입이 Feature Container Group에 인코딩된 dataCodingFormat 값에 대해 S-100 또는 PS에서 규정한 타입과 불일치하는 경우	Feature Instance Group 구성요소 타입을 규격에 맞도록 수정	Part 10c	10c-9.7
100_0222	C	Feature Instance Group 메타데이터 속성(attribute) 값 오류	Feature Instance Group의 각 attribute 값이 Table 10c-12 또는 Product Specification에서 규정한 dataCodingFormat 제한조건을 충족하지 않는 경우	Feature Instance Group 내 메타데이터 값을 규격에 맞게 수정	Part 10c	10c-9.7
100_0223	E	feature instance에 금지된 속성이 포함됨	Feature Instance Group 내 특정 feature instance가 Table 10c-12, Section 10c-9.7.1(Overriding attributes) 또는 Product Specification에서 허용한 속성 외의 값을 포함하는 경우	feature instance에서 금지된 속성을 제거	Part 10c	10c-9.7
100_0224	C	Feature Instance Group의 bounding box 좌표 오류	westBoundLongitude, eastBoundLongitude, southBoundLatitude, northBoundLatitude 값이 root group에서 정의한 horizontalCRS의 허용 범위를 벗어난 경우	bounding box 속성 값을 CRS 허용 범위에 맞도록 수정	Part 10c	10c-9.7
100_0225	C	Feature Instance Group의 bounding box 좌표 불일치	bounding box 속성이 다음 조건과 모순되는 경우: • eastBoundLongitude ≤ westBoundLongitude • northBoundLatitude ≤ southBoundLatitude	bounding box 속성을 논리적으로 일관되게 수정	Part 10c	10c-9.7
100_0226	C	Instance Group의 bounding box가 root level bounding box와 일치하지 않음	Instance Group의 bounding box가 root group에서 정의한 bounding box 내부에 완전히 포함되지 않거나 경계가 일치하지 않는 경우	bounding box 값을 root group 정의와 일치하도록 수정	Part 10c	10c-9.7
100_0227	C	Grid origin 좌표 오류	gridOriginLongitude, gridOriginLatitude가 다음 중 하나일 때: • root group에서 정의한 CRS 범위를 벗어남 • instance의 bounding box 내부에 존재하지 않음	grid origin 속성 값을 CRS 및 bounding box에 맞도록 수정	Part 10c	10c-9.7
100_0228	C	gridSpacingLongitudinal 또는 gridSpacingLatitudinal 값이 범위를 벗어남	gridSpacingLongitudinal ≤ 0 또는 gridSpacingLatitudinal ≤ 0 인 경우	속성 값을 유효한 양수 값으로 수정	Part 10c	10c-9.7
100_0229	C	gridSpacingLongitudinal/gridSpacingLatitudinal 값이 너무 큼	다음 중 하나일 때: • gridSpacingLongitudinal > (eastBoundLongitude − westBoundLongitude) • gridSpacingLatitudinal > (northBoundLatitude − southBoundLatitude)	속성 값을 bounding box 범위에 맞도록 수정	Part 10c	10c-9.7
100_0230	C	Grid는 최소 1×1 셀이어야 함	numPointsLongitudinal, numPointsLatitudinal 값이 dataOffsetCode에 따른 셀 내부 데이터 위치 조건을 고려했을 때 1×1 grid 조건을 만족하지 않는 경우	numPointsLongitudinal 및 numPointsLatitudinal 값을 올바른 grid 해상도 조건에 맞게 수정	Part 10c	10c-9.7
100_0231	C	Grid 차원이 instance bounding box와 일치하지 않음	gridSpacingLongitudinal 값이 (eastBoundLongitude, westBoundLongitude, numPointsLongitudinal) 조합과 모순되거나, gridSpacingLatitudinal 값이 (northBoundLatitude, southBoundLatitude, numPointsLatitudinal) 조합과 모순되는 경우	spacing, bounding 값, grid 점 개수(numPoints)를 일관되도록 수정	Part 10c	10c-9.7

100_0232	C	Grid origin이 instance bounding box와 일치하지 않음	westBoundLongitude 값이 gridOriginLongitude와 모순되거나, southBoundLatitude 값이 gridOriginLatitude와 모순되는 경우 (dataOffsetCode 고려)	bounding box와 grid origin 값을 검증 후 수정	Part 10c	10c-9.7
100_0233	W	Instance group의 startSequence 값이 sequencingRule의 scanDirection과 일치하지 않음	startSequence 값들이 해당 또는 그룹의 sequencingRule.scanDirection 부호(sign)와 일치하지 않는 경우	startSequence 값을 scanDirection 규칙에 맞게 수정	Part 10c	10c-9.7
100_0234	E	두 개 이상의 tile이 필요함	Tiling Information Group이 존재하는 경우, 데이터는 한 개 이상의 tile로 인코딩되어야 함	필요한 만큼 tile 개수를 조정	Part 10c	10c-9.8
100_0235	E	Tiling 정보가 모든 feature를 포함하지 않음	Tile surface들의 공간적 합집합이 데이터셋의 모든 feature를 포함하지 않는 경우	모든 feature instance를 포함하도록 tile surface 수정	Part 10c	10c-9.8
100_0236	E	Tiling Information Group 구조가 잘못됨	Tiling Information Group이 Table 10c-13에서 정의한 구조와 일치하지 않는 경우	Tiling Information Group 구조를 규격에 맞게 수정	Part 10c	10c-9.8
100_0237	C	Indexes Group 구조가 잘못됨	Indexes Group이 Table 10c-14에서 정의한 구조와 일치하지 않는 경우	Indexes Group 구조를 규격에 맞게 수정	Part 10c	10c-9.9
100_0238	C	Positioning Group에 필수 구성요소 누락	Positioning Group이 Feature Container Group에 인코딩된 dataCodingFormat 값에 따라 S-100 또는 PS에서 요구하는 필수 구성요소를 포함하지 않는 경우	누락된 구성요소를 Positioning Group에 추가	Part 10c	10c-9.10
100_0239	C	Positioning Group 구성요소의 타입 불일치	Positioning Group의 구성요소(캐리어 메타데이터 포함) 타입이 S-100 또는 PS에서 규정한 타입과 일치하지 않는 경우	구성요소 타입을 규격에 맞도록 수정	Part 10c	10c-9.10
100_0240	W	Positioning Group에 인식되지 않는 메타데이터 존재	Positioning Group의 embedded carrier metadata가 S-100 또는 Product Specification에서 허용된 요소만 포함해야 함	Positioning Group metadata를 규격에 맞게 수정하거나 금지된 속성 제거	Part 10c	
100_0241	C	Positioning Group는 특정 coverage 유형에서만 사용됨	Positioning Group은 dataCodingFormat 값이 1, 3, 4, 7, 8인 경우에만 존재해야 함	dataCodingFormat이 1, 3, 4, 7, 8이면 Positioning Group 추가, 그 외 값이면 Positioning Group 삭제	Part 10c	10c-9.10
100_0242	C	Values Group에 필수 구성요소 누락	Values Group이 Feature Container Group에 인코딩된 dataCodingFormat 값에 대해 S-100 또는 PS에서 요구하는 필수 구성요소를 포함하지 않는 경우	누락된 구성요소를 Values Group에 추가	Part 10c	10c-9.11
100_0243	C	Values Group 구성요소의 타입 불일치	Values Group 구성요소(캐리어 메타데이터 포함)가 S-100 또는 PS에서 규정한 타입과 불일치하는 경우	구성요소 타입을 규격에 맞게 수정	Part 10c	10c-9.11
100_0244	C	Values Group 메타데이터 속성(attribute) 값 오류	data values group의 각 attribute 값이 Table 10c-19 또는 Product Specification의 제약조건을 충족하지 않는 경우	Values Group 내부 메타데이터 값을 규격에 맞게 수정	Part 10c	10c-9.11
100_0245	C	시계열(time series) 데이터 구조 오류	dataCodingFormat = 4 또는 8(이동 플랫폼, 고정 관측소 제외)을 제외한 모든 시계열 데이터는 Instance Group 내부에서 연속된 Groups로 인코딩되어야 하는데 그렇지 않은 경우	Instance Group의 구조를 시계열 규격에 맞도록 수정	Part 10c	10c-9.11
100_0246	C	Values Group 이름이 잘못됨	Data Values Group 이름은 001, 002 … 와 같은 순차 번호를 가져야 함	Values Group 이름을 순차적으로 수정	Part 10c	10c-9.11

100_0247	C	Values Group의 개수(numGRP)가 실제 그룹 개수와 일치하지 않음	Data Values Group의 총 개수가 metadata 변수 numGRP 값과 일치하지 않는 경우	numGRP 값을 실제 Group 개수와 일치하도록 수정	Part 10c	10c-9.11
100_0248	W	Values Group에 불필요한 메타데이터 속성 포함	Data Values Group의 속성이 Table 10c-19 또는 Product Specification에서 허용한 속성 외의 값을 포함한 경우	허용되지 않은 attribute를 제거	Part 10c	10c-9.11
100_0249	E	timeRecordInterval 값이 0 또는 음수임	timeRecordInterval 값이 0 이하인 경우	timeRecordInterval 값을 양수로 수정	Part 10c	10c-9.11
100_0250	C	Feature Attribute Table에 존재하지 않는 인덱스를 Values Record에서 참조함	Grid 셀에 저장된 feature identification 값이 Feature Attribute Table의 유효한 row를 참조하지 않는 경우	Values 기록(values record)의 인덱스를 Feature Attribute Table의 유효한 값으로 수정	Part 10c	10c-9.11.1
100_0251	C	외부 벡터 객체 참조 형식이 잘못됨	외부 파일에 저장된 벡터 객체를 참조할 때, extObjRef:<fileName>:<recordIdentifier>형식을 사용하지 않은 경우	외부 참조를 규격에 맞는 형식으로 수정	Part 10c	10c-13
100_0252	C	잘못된 수평 좌표계(Horizontal CRS) 사용	데이터셋의 수평 CRS가 DPS(Data Product Specification)에 지정된 값과 일치하지 않는 경우	데이터셋의 수평 CRS를 DPS 값으로 수정	Part 11	11-7.3
100_0253	C	잘못된 수직 좌표계(Vertical CRS) 사용	데이터셋의 수직 CRS가 DPS에 지정된 값과 일치하지 않는 경우	데이터셋의 수직 CRS를 DPS 값으로 수정	Part 11	11-7.3
100_0254	C	단위(Unit) 값이 잘못됨	사용된 단위가 DPS에 지정된 단위(예: 높이, 수심, 좌표 단위)와 다를 경우	데이터셋의 단위/값을 DPS에 맞게 수정	Part 11	11-7.3
100_0255	W	데이터셋 크기가 허용된 최대 파일 크기를 초과함	Product Specification에서 데이터셋의 최대 크기를 정의한 경우, 실제 파일 크기가 해당 값보다 큰 경우	데이터셋 크기를 줄여 허용 범위 내로 조정	Part 11	11-13
100_0256	E	SA(root) 인증서가 IHO에서 발급되지 않았거나 유효하지 않음	IHO 보호 체계는 IHO가 발급한 root 인증서를 사용해야 함	시스템 내 설치된 root 인증서를 유효한 IHO root 인증서로 교체	Part 15	15-4.1
100_0257	E	IHO SA root 인증서가 유효하지 않음	현재 날짜가 IHO SA root 인증서의 유효기간 내에 있지 않은 경우	시스템 내 root 인증서를 유효한 IHO root 인증서로 교체	Part 15	15-8.3
100_0258	E	Data Server 인증서가 IHO에서 발급되지 않음	IHO 보호 체계는 반드시 IHO에서 발급한 Data Server 인증서를 사용해야 함	IHO 보호 체계에 가입된 Data Server가 서명한 데이터셋으로 교체	Part 15	15-8.3
100_0259	E	Data Server 인증서가 유효하지 않음	Data Server 인증서가 만료되었거나 유효기간이 아닌 경우	유효한 Data Server 인증서로 서명된 데이터셋으로 교체	Part 15	15-8.3
100_0260	E	서명 검증에 필요한 디지털 인증서가 CATALOG.XML에 정의되지 않음	교환셋(exchange set) 내 모든 서명을 검증하기 위해 필요한 모든 인증서는 반드시 CATALOG.XML에 포함되어야 함	Data Server가 제공한 새로운 exchange set을 수신하여 로드	Part 15	15-8.6
100_0261	C	서명 알고리즘이 올바르지 않음	digitalSignatureReference 값은 반드시 ECDSA-384-SHA2 방식으로 인코딩되어야 함	데이터 서버가 제공하는 새로운 exchange set을 수신하여 로드	Part 15; Part 17	[15-8.4]; [17-4.5]
100_0262	E	compressionFlag = true일 때 ZIP/Deflate 규격 미준수	모든 압축 파일은 ZIP 및 DEFLATE 방식을 사용해야 함	데이터 서버가 제공하는 새로운 exchange set을 수신하여 로드	Part 15	15-5.2
100_0263	C	PERMIT.XML 파일이 디지털 서명되지 않음	PERMIT.XML에는 별도의 PERMIT.SIGN 파일에 저장된 디지털 서명이 포함되어야 함	데이터 서버로부터 새로운 PERMIT 파일을 수신	Part 15	15-7.4.5, 15-8.7
100_0264	C	데이터셋 복호화 실패	올바른 복호화 키 사용 시 데이터셋은 정상적으로 복호화되어야 함	데이터 서버로부터 새로운 Data Permit 파일을 수신	Part 15	15-6.2
100_0265	E	User Permit 내 M_ID 값을 식별할 수 없음	모든 User Permit에는 IHO 보호체계(OEM member)에서 발급한 유효한 M-ID가 포함되어야 함	IHO에 해당 M_ID의 유효성 조회	Part 15	15-7.3.1

100_0266	E	Signature ID가 중복되거나 누락됨	교환셋 내 모든 서명 정의는 고유한 식별자(ID)를 가져야 함	데이터 서버가 제공하는 새로운 exchange set을 수신하여 로드	Part 15	15-8.11.4, 15-8.11.5
100_0267	E	MRN 참조에서 hash 또는 signature를 사용했으나 리소스를 식별할 수 없음	MRN reference에는 디지털 서명 또는 암호학적 해시를 사용할 수 있음	데이터 서버가 제공하는 새로운 exchange set을 수신하여 로드	Part 15	15-8.10
100_0268	C	CATALOG.XML 또는 CATALOG.SIGN 누락	교환셋은 반드시 CATALOG.XML 및 해당 디지털 서명 파일 CATALOG.SIGN을 포함해야 함	누락된 CATALOG.XML / CATALOG.SIGN을 exchange set에 추가	Part 17	17-4.2
100_0269	C	교환셋 구조가 잘못됨 (위치 오류)	CATALOG.XML, CATALOG.SIGN 또는 서브폴더가 S100_ROOT 폴더 내에 올바르게 배치되지 않은 경우	교환셋 폴더 구조를 규격에 맞게 수정	Part 17	17-4.2
100_0270	C	교환셋 구조가 잘못됨 (제품 폴더 누락)	S100_ROOT 폴더는 IHO Geospatial Information Registry의 Product Specification Register에 정의된 각 S-100 제품 유형별 서브폴더를 포함해야 함	교환셋 구조를 규격에 맞게 수정	Part 17	17-4.2
100_0271	C	교환셋 구조가 잘못됨	각 제품(product) 폴더에는 DATASET_FILES, SUPPORT_FILES, CATALOGUES 폴더가 반드시 포함되어야 함	교환셋 구조를 규격에 맞게 수정	Part 17	17-4.2
100_0272	W	ISO 메타데이터 파일의 위치가 잘못됨	ISO 메타데이터 파일(ISOMetadataFile)을 사용할 경우 반드시 SUPPORT_FILES 폴더 안에 위치해야 함	교환셋 구조 수정	Part 17	17-4.2
100_0273	W	ISO 메타데이터 파일 이름이 잘못됨	ISO 메타데이터 XML 파일은 반드시 MD_<데이터 파일 기본 이름>.XML형식이어야 함	ISO 메타데이터 파일의 이름을 규격에 맞게 수정	Part 17	17-4.2
100_0274	C	교환셋 카탈로그 파일 이름이 잘못됨	Exchange Set Catalogue XML 문서는 반드시 CATALOG.XML이어야 함	교환셋 카탈로그 파일 이름을 CATALOG.XML로 수정	Part 17	17-4.2
100_0275	C	교환셋 내 파일이 디지털 서명을 포함하지 않음	교환셋에서 참조되는 모든 파일은 디지털 서명 및 인증이 되어 있어야 함	데이터 서버가 제공하는 새로운 exchange set 수신 및 로드	Part 17	17-4.2
100_0276	E	디지털 서명 누락	CATALOG.XML의 resource metadata record 중 디지털 서명이 없는 항목이 존재하는 경우	누락된 디지털 서명 추가	Part 17	17-4.2
100_0277	E	디지털 서명이 유효하지 않음	디지털 서명 값이 검증에 실패한 경우	디지털 서명 수정	Part 17	17-4.2, 17-4.5
100_0278	E	지원 파일(supporting resource)의 형식이 잘못됨	지원 파일의 형식은 Exchange Catalogue Schema의 S100_SupportFileFormat열거(enumeration) 값 중 하나여야 함	지원 파일 형식을 규격에 맞게 수정	Part 17	17-4.3
100_0279	E	참조되지 않은 외부 리소스 존재	resourcePurpose=supportFile 로 정의된 지원 파일이 어떤 데이터셋에서도 참조되지 않고, 공유 리소스도 아닌 경우	지원 파일이 데이터셋에서 참조되도록 하거나 공유 리소스로 지정	Part 17	17-4.3
100_0280	E	외부 리소스의 위치가 잘못되었거나 파일이 누락됨	물리적 파일로 존재하는 외부 리소스는 <S-100 Product>/SUPPORT_FILES폴더 아래에 존재해야 함 (단, 폐기(cancelled) 또는 시스템 공유 파일은 예외)	교환셋 구조를 수정하거나 누락된 파일 추가	Part 17	17-4.3
100_0281	E	발견(discovery) 메타데이터에 기술된 지원 파일이 누락됨	S100_SupportFileDiscoveryMetadata에 명시된 지원 파일이 exchange set 내에 존재하지 않는 경우	누락된 지원 파일을 추가하거나 discovery metadata 블록 제거	Part 17	

100_0282	E	외부 리소스 참조 형식 오류	외부 리소스를 URI primitive type으로 참조할 때 S-100 URI 형식을 사용하지 않은 경우	외부 리소스 참조 형식을 S-100 URI 규격에 맞게 수정	Part 17	17-4.3
100_0283	E	기본 데이터셋 파일명은 고유해야 함	모든 base dataset 파일명은 서로 중복되지 않아야 함	중복되지 않도록 base dataset 파일명 수정	Part 17	17-4.3
100_0284	E	데이터셋 이름이 S-100 명명 규칙을 따르지 않음	파일명이 S-100 Naming Convention을 준수하지 않은 경우	데이터셋 파일명을 규격에 맞게 수정	Part 17	17-4.3
100_0285	E	데이터 공급자가 사용하는 dataset name의 가변 요소(variable component)가 고유하지 않음	공급자별 변수 항목은 고유해야 하며 재사용되어서는 안 됨	dataset 파일명을 고유하도록 수정	Part 17	17-4.3
100_0286	E	Supporting resource가 서로 다른 제품(Product Specification) 간에 공유됨	supporting resource의 fileLocation이 다른 PS 또는 다른 edition/revision의 PS 경로를 가리키는 경우	해당 리소스가 사용하는 각 데이터 제품에 올바르게 제공되도록 조치	Part 17	17-4.3
100_0287	C	데이터셋 업데이트 번호(update number) 증가 규칙 오류	New Edition이 발행되기 전까지 update number는 업데이트될 때마다 1씩 증가해야 함	update number 수정	Part 17	17-4.4.1
100_0288	C	재발행(re-issue) 시 update number 규칙 오류	재발행된 데이터셋은 가장 최근 update number를 유지하고 Edition 번호는 변경되지 않아야 함	Edition 및/또는 update number 수정	Part 17	17-4.4.1
100_0289	E	데이터셋 Issue Date 순서 오류	Dataset Issue Date가 이전 Issue Date보다 빠른 경우(역순)	Dataset Issue Date 수정	Part 17	17-4.4.1
100_0290	E	파일 기반 취소(cancellation) 시 Edition 번호가 0이 아님	Product Specification에서 file-based cancellation을 사용하고 metadata purpose=cancellation인데 Edition 번호가 0이 아닌 경우	Dataset Edition 번호를 0으로 수정	Part 17	17-4.4.1
100_0291	E	파일 없는(file-less) 취소는 취소 대상 데이터셋과 동일한 메타데이터(발행일·시간 제외)를 가져야 함	Product Specification이 file-less cancellation 방식을 사용하고, discovery metadata의 purpose=cancellation 항목이 취소된 데이터셋과 동일한 메타데이터(발행일·시간 제외)를 갖지 않는 경우	file-less cancellation 메타데이터를 취소 대상 데이터셋과 동일하게 수정	Part 17	17-4.4.1
100_0292	E	재사용된 이름을 가진 데이터셋의 Issue Date 순서 오류	Dataset Issue Date가 취소된 데이터셋의 Issue Date보다 앞서는 경우(역순)	Issue Date를 올바른 순서로 수정	Part 17	17-4.4.1
100_0293	E	업데이트 파일이 Base dataset의 마지막 업데이트 이후 순차적으로 정렬되지 않음	Exchange set이 동일 데이터셋에 대해 Base 파일과 Update 파일을 모두 포함할 때, Update 파일이 Base 파일에 적용된 마지막 Update 이후의 올바른 순번으로 정렬되지 않은 경우	Update dataset 파일을 올바른 순번으로 재정렬	Part 17	17-4.4.1
100_0294	E	경계 폴리곤 구조가 규격에 부합하지 않음	Bounding polygon이 S-100 Part 7의 Level 3a 규칙을 준수하지 않는 경우	Bounding polygon 구조를 규격(Level 3a)에 맞게 수정	Part 17	17-4.5
100_0295	E	CI_Individual에 name, positionName 또는 partyIdentifier가 누락됨	CI_Individual 요소가 존재할 경우 name, positionName, partyIdentifier 중 최소 하나는 반드시 존재해야 함	CI_Individual 내 name 또는 positionName 입력	Part 17	17-4.5
100_0296	E	CI_Organisation에 name 또는 positionName이 누락됨	CI_Organisation 요소가 존재할 경우 name 또는 positionName 중 최소 하나는 반드시 존재해야 함	CI_Organisation 내 name 또는 positionName 입력	Part 17	17-4.5

100_0297	E	CI_Organisation에 partyIdentifier가 필요함 (name과 positionName 둘 다 없을 경우)	CI_Organisation 요소가 존재하며 name, positionName 둘 다 비어 있을 경우 partyIdentifier가 반드시 존재해야 함	CI_Organisation 내 name 또는 positionName 입력 *(규격 상 partyIdentifier를 채워야 하지만 번역 그대로 유지)*	Part 17	17-4.5
100_0298	E	CI_Individual 또는 CI_Organisation에 연락처 정보가 누락됨	CI_Individual 또는 CI_Organisation 요소가 존재할 경우 전화(phone), 주소(address), 온라인 자원(onlineResource), 연락지침(contactInstructions) 중 최소 하나는 반드시 포함해야 함	전화, 주소, 온라인 자원 또는 contactInstructions 입력	Part 17	17-4.5
100_0299	C	Producer Code Register에서 생산기관 코드 조합이 유효하지 않음	IHO S-62 Producer Code Register에 해당 producer+product 조합이 유효한 항목으로 존재하지 않을 경우	Producer/Product 코드를 수정하거나, S-62 등록부에 신규 등록 또는 갱신 요청	Part 17	17-4.5
100_0300	C	CATALOG.XML의 구조 또는 내용이 스키마와 일치하지 않음	CATALOG.XML이 S-100 Exchange Catalogue XML Schema 요구조건을 충족하지 않는 경우	CATALOG.XML 구조를 S-100 Metadata Profile Schema에 맞게 수정	Part 17	17-4.5
100_0301	C	지정된 위치에서 지원 파일을 찾을 수 없음	S100_SupportFileDiscoveryMetadata에서 supportFileRevisionStatus가 'new' 또는 'replacement'로 표시된 지원 파일이 fileName 경로에 존재하지 않는 경우	지원 파일을 추가하거나 S100_SupportFileDiscoveryMetadata 블록 제거	Part 17	17-4.5
100_0302	C	데이터셋이 참조한 파일이 교환셋 내에 없음	데이터셋이 참조하는 파일이 exchange set에 존재하지 않는 경우	파일을 exchange set에 추가하거나 해당 참조 삭제	Part 17	
100_0303	C	데이터셋 파일명이 제품 사양(Product Specification)에 부합하지 않음	데이터셋 파일명이 Data Product Specification의 명명 규칙을 따르지 않는 경우	파일명을 Data Product Specification에 맞게 변경	Part 17	
100_0304	C	지원 파일명(Support File Name)이 제품 사양에 부합하지 않음	교환셋에 포함된 지원 파일의 이름이 Data Product Specification을 준수하지 않는 경우	지원 파일명을 규격에 맞게 변경	Part 17	
100_0305	E	언어 코드가 S-100 언어 코드 목록(S-100 codelists)에 없음	defaultLocale 또는 otherLocale에서 사용된 언어 코드가 S-100 언어 코드 목록에 포함되지 않은 경우	언어 코드를 유효한 값으로 수정	Part 17	17-4.7
100_0306	E	locale 정보의 id 값이 중복됨	S100_ExchangeCatalogue 내 PT_Locale의 id 속성 값이 고유하지 않은 경우	locale의 id 속성이 중복되지 않도록 수정	Part 17	17-4.7
100_0307	E	유지보수 주기(maintenanceFrequency) 값이 규격에 부합하지 않음 — 소수점 규칙	userDefinedMaintenanceFrequency가 초 단위(nS)로 입력된 경우, 소수점이 사용되었다면 소수점 뒤에 최소 한 자리 숫자가 있어야 함	유지보수 주기(duration) 값을 규격에 맞게 수정	Part 17	17-4.9
100_0308	E	유지보수 주기 값이 규격에 부합하지 않음 — 숫자 + designator 규칙	userDefinedMaintenanceFrequency가 입력된 경우, 정밀도 축소 또는 절삭 값이 허용되지만 숫자와 해당 designator가 최소 하나 이상 존재해야 함	유지보수 주기(duration) 값 수정	Part 17	17-4.9
100_0309	E	유지보수 주기 값이 규격에 부합하지 않음 — 'T' designator 규칙	userDefinedMaintenanceFrequency가 입력된 경우, 모든 시간 요소(time items)가 없을 때에만 'T' designator가 없어야 함	유지보수 주기(duration) 값 수정	Part 17	17-4.9
100_0310	E	유지보수 주기 값이 규격에 부합하지 않음 — 'P' designator 필수 규칙	userDefinedMaintenanceFrequency가 입력된 경우, 항상 'P' designator가 포함되어야 함	유지보수 주기(duration) 값 수정	Part 17	17-4.9

100_0311	E	유지보수 주기 값이 규격에 부합하지 않음	userDefinedMaintenanceFrequency에 0 또는 음수 duration 값이 포함된 경우	유지보수 주기(duration) 값을 수정	Part 17	17-4.9.1
100_0312	E	유지보수 주기의 날짜/시간 정밀도가 issue date/time과 비교 불가	successor dataset의 가용성이 해당 정밀도를 증명하지 않는 이상, 시작·종료 시각의 더 작은 단위(time components)는 encode되어서는 안 됨	duration과 issue date/time의 정밀도를 일치시킴	Part 17	17-4.9.1
100_0313	E	protectionScheme 값이 암호화 시 사용되는 S100p15가 아님	암호화(encryption)가 적용되었음에도 protectionScheme이 S100p15가 아닌 경우	discovery metadata의 protectionScheme 수정	Part 17	17-4.5
100_0314	E	Discovery metadata의 데이터셋 경계상자(bounding box)가 실제 데이터셋과 불일치	discovery metadata의 bounding box가 데이터셋 내 bounding box와 일치하지 않는 경우	데이터셋 또는 discovery metadata 수정	Part 17	17-4.5
100_0315	E	Discovery metadata의 시간 범위가(dataset temporal extent) 데이터셋과 불일치	discovery metadata의 temporal extent가 데이터셋의 temporal extent와 다를 경우	데이터셋 또는 discovery metadata 수정	Part 17	17-4.5
100_0316	E	시간 범위 시작값이 종료값보다 크거나 같음	시간 범위 두 값(timeInstantBegin, timeInstantEnd)이 모두 존재할 때, begin < end 규칙이 충족되지 않음	temporal extent 수정	Part 17	17-4.5
100_0317	E	Discovery metadata의 issue date/time이 실제 데이터셋과 불일치	discovery metadata의 issue date/time이 데이터셋의 issue date/time과 다름	discovery metadata 수정	Part 17	17-4.5
100_0318	E	데이터 커버리지 폴리곤이 S-100 Part 17 제약 조건 위반 — GML 구조	discovery metadata 내 데이터 커버리지 폴리곤이 단일 GML Polygon(1 exterior + 0~N interior) 구조를 따르지 않을 경우	data coverage polygon 수정	Part 17	17-4.5
100_0319	E	데이터 커버리지 폴리곤이 S-100 Part 17 제약 조건 위반 — SRS	discoverymetadata내데이터커버리지폴리곤이EPSG:4326(URI:http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326)를사용하지않는경우	data coverage polygon 수정	Part 17	17-4.5
100_0320	E	데이터 커버리지 폴리곤이 S-100 Part 17 제약 조건 위반 — exterior ring	exterior ring이 4개 이상의 점으로 구성된 폐합(closed) 링(posList 또는 개별 pos 표현)을 만족하지 않을 경우	data coverage polygon 수정	Part 17	17-4.5
100_0321	E	Discovery metadata의 데이터 커버리지 폴리곤이 S-100 Part 17 제약에 부합하지 않음	Discovery metadata의 데이터 커버리지 폴리곤 내 각 interior ring은 4개 이상의 좌표점으로 구성된 폐합된(closed) 링이어야 하며, 개별 좌표 또는 posList 형식으로 표현되어야 함	데이터 커버리지 폴리곤 수정	Part 17	17-4.5
100_0322	E	Discovery metadata의 데이터 커버리지 폴리곤이 S-100 Part 17 제약에 부합하지 않음	Discovery metadata 내 각 데이터 커버리지 폴리곤은 유효한(valid) GML identifier를 가져야 함	데이터 커버리지 폴리곤 수정	Part 17	17-4.5
100_0323	C	Discovery metadata의 approximate grid resolution 값이 실제 데이터의 grid spacing과 일치하지 않음	S100_DatasetDiscoveryMetadata의 approximateGridResolution 값이 HDF5 데이터셋의 gridSpacingLatitudinal 및 gridSpacingLongitudinal 값과 대략적으로 동일하지 않은 경우	metadata의 approximate grid resolution 수정	Part 17	17-4.5
100_0324	C	CATALOG.XML의 값이 데이터셋의 값과 일치하지 않음	CATALOG.XML의 메타데이터 속성과 동일한 목적의 메타데이터가 데이터셋 내에도 존재하며, 두 값이 서로 일치하지 않을 경우	데이터셋 또는 CATALOG.XML의 불일치 메타데이터 갱신	Part 17	

부록 [S-158:100 공통(Generic) 검증 항목 - Collection B]

Check ID	구분	Check Message	Check Description	Check Solution	Standards document reference	Clause reference
100_5001	C	지원되지 않는 기본 데이터 유형	기본 데이터 유형은 지원되는 카테고리 유형 중 하나여야 함	지원되는 데이터 유형으로 교체	Part 1	1-4.5
100_5002	C	지원되지 않는 파생 데이터 유형	파생 데이터 유형은 S-100 또는 해당 제품 명세서에 정의된 유형이어야 함	지원되는 데이터 유형으로 교체	Part 1	1-4.6
100_5003	C	지원되지 않는 열거형(enumeration) 유형	열거형 유형은 열거형 선언(Enumerated Type Declaration)에 정의된 유효 식별자 중 하나여야 함	지원되는 열거형 유형으로 교체	Part 1	1-4.7
100_5004	C	지원되지 않는 코드리스트(codelist) 선언	코드리스트 선언은 규정된 유형 중 하나여야 함	지원되는 코드리스트 선언으로 교체	Part 1	1-4.8
100_5005	W	제품명세서(Product Specification)가 GI Registry에 등록되지 않음	데이터셋의 제품명세서는 IHO GI Registry에 등록되어 있어야 함	제품명세서를 IHO GI Registry에 추가	Part 2	2-4.2.1
100_5006	W	Feature Catalogue에 미등록 피처 유형 존재	Feature Catalogue 내 피처 유형은 Concept Register와 Data Dictionary Register에 등록되어 있어야 함	피처 유형을 IHO GI Registry에 등록	Part 2	2-4.2.1
100_5007	W	Portrayal Catalogue가 Registry에 등록되지 않음	제품에서 요구되는 경우, Portrayal Catalogue는 Registry에 등록되어 있어야 함	제품명세서 항목에 Portrayal Catalogue 추가	Part 2	2-4.2.1
100_5008	W	Feature Catalogue가 Registry 요건에 부합하지 않음	Feature Catalogue가 Registry 규격을 충족하지 않음	제품명세서 항목에 Feature Catalogue 추가	Part 2	
100_5009	W	클래스 이름이 명명 규칙을 따르지 않음	모든 클래스 이름은 해당 패키지를 식별하는 두 글자(prefix)로 정의되어야 함	클래스 이름 수정	Part 4b	4b-3.2
100_5010	C	클래스 유형 파생 오류	Feature type은 Information type에서 파생될 수 없으며 그 반대도 불가함	Feature Catalogue 수정	Part 5	5-4.2.2.2
100_5011	E	FC 내 제약조건이 데이터유형과 호환되지 않음	Feature Catalogue 내 단순 속성(simple attribute)에 제약조건(constraints)을 정의하는 경우, 해당 제약조건은 그 속성의 데이터유형(datatype)과 호환되어야 함	Feature Catalogue 수정	Part 5	2a-4.2.7

100_5012	E	응용 스키마(Application Schema) 오류	Application Schema는 하나 이상의 지리적(feature) 유형 또는 정보(information) 유형을 반드시 정의해야 함	(제작자 수정 조치 없음)	Part 8	8-4.3
100_5013	E	비준수 이미지 기반 데이터	피처 구조가 이미지와 연계되는 경우, 피처 ID가 이미지의 각 픽셀에 연결될 수 있어야 함	제품명세서(PS)에 부합하도록 수정	Part 8	8-4.3
100_5014	E	비준수 영상 또는 커버리지 데이터	영상(imagery), 격자(gridded) 또는 커버리지 데이터는 Part 8의 이미지 및 격자 자료 구조(도 8-3, 8-4)에 부합해야 함	제품명세서(PS)에 부합하도록 수정	Part 8	8-4.3
100_5015	C	비준수 객체 유형 또는 공간 프리미티브	영상·격자·커버리지 데이터 메타데이터를 Feature Type으로 인코딩하는 경우, Application Schema는 해당 속성을 정의하는 FeatureType 또는 InformationType과 Part 8에서 정의된 공간 유형(spatial type) 중 하나의 공간 표현을 정의해야 함	(제작자 수정 조치 없음)	Part 8	8-4.3-1
100_5016	C	비준수 커버리지 인코딩 형식	커버리지 인코딩 형식은 Hierarchical Data Format(HDF5)을 사용해야 함	Part 10c(HDF5) 형식 사용	Part 8	8-4.3-2
100_5017	E	비준수 공간 유형	GM_Object(UML 클래스)의 하위 유형으로 표현되는 모든 기하 객체는 ISO 19107 정의에 부합해야 함	허용된 공간 프리미티브만 사용	Part 8	8-5.1.1
100_5018	E	비준수 공간 유형	시공간 영역(spatiotemporal domain)을 기술하기 위해 사용하는 GM_Object의 하위 유형은 ISO 19123 정의에 부합해야 함	허용된 커버리지 유형만 사용	Part 8	8-5.1.1
100_5019	C	비준수 공간 유형	커버리지는 grid, TIN, point set 유형만 가능함	허용된 커버리지 유형만 사용	Part 8	8-5.1.1
100_5020	E	이산/연속 커버리지 불일치	이산 커버리지는 이산(discrete) 또는 계단(step) 함수이며 연속 커버리지가 아님	허용된 커버리지 유형만 사용	Part 8	8-5.1.2
100_5021	C	비준수 가변 셀 크기(grid)	Grid 내 셀 크기가 변하는 경우:• Grid tessellation은 전체 경계 영역을 모두 포함해야 함• Traversal 방식은 셀을 순서대로 탐색할 수 있어야 함• 각 셀의 크기를 기술하는 정보가 해당 셀에 포함되어야 함	Part 10c 및/또는 제품명세서(PS)에 따른 형식으로 데이터셋 구조 검증	Part 8	8-5.2.5
100_5022	E	비준수 TIN 커버리지	CV_TINCoverage 클래스는 ISO 19123를 준수해야 함	허용된 커버리지 유형만 사용	Part 8	8-5.2.8
100_5023	E	TIN 커버리지는 연속적이어야 함	TIN 커버리지는 연속 커버리지로 정의됨	허용된 커버리지 유형만 사용	Part 8	8-5.2.8
100_5024	E	비준수 Grid 구조	Grid 셀 구조는 ISO 19123 제8.2.2절 요구사항을 충족해야 함	Part 10c 및/또는 제품명세서(PS)에 따른 데이터셋 형식 검증	Part 8	8-5.2.8
100_5025	E	Grid 샘플 공간(sample space) 비준수	각 Grid 포인트에 대응되는 샘플 공간은 해당 포인트를 중심으로 하는 셀이어야 함	허용된 dataOffsetCode 값만 사용하도록 명세 제한	Part 8	8-5.2.8

100_5026	W	상위 메타데이터가 하위 메타데이터로 덮어씀	더 상세한 하위 레벨의 메타데이터가 전체 커버리지 또는 컬렉션의 일반 메타데이터를 재정의함	(제작자 수정 조치 없음)	Part 8	8-5.3
100_5027	E	데이터셋 구성 방식이 제품명세서(PS)에 부합하지 않음	특정 데이터 유형에 대한 제품명세서는 해당 데이터 제품의 구성 방식을 정의한 계획을 포함해야 함	(제작자 수정 조치 없음)	Part 8	8-5.3.1
100_5028	W	불필요한 전송(transmittal) 메타데이터 포함	S100_DatasetDiscoveryMetadata 모듈에 포함된 정보 외에는 전송 메타데이터를 포함해서는 안 됨	불필요한 메타데이터 삭제	Part 8	8-5.3.3
100_5029	E	과도한 타일링 스킴(tiling schemes) 존재	하나의 데이터 수집(collection)에는 단일 타일링 스킴만 정의할 수 있음	불필요한 타일링 스킴 제거	Part 8	8-6
100_5030	E	타일링 스킴은 이산 커버리지여야 함	타일링 스킴은 discrete coverage여야 함	데이터셋의 타일링 정보 수정	Part 8	8-6
100_5031	E	비준수 타일링 정보	사용되는 모든 타일링 스킴은 관련 제품명세서(PS)에 정의된 스킴과 일치해야 하며, 타일의 크기·위치·데이터 밀도 및 타일 식별 메커니즘(tileID)을 포함해야 함	데이터셋의 타일링 정보를 수정	Part 8	8-6
100_5032	C	커버리지 내 잘못된 기하 구조(geometry)	CV_GeometryValuePair는 도메인 객체(domain object)와 피처 속성값(feature attribute values) 기록으로 구성되어야 함	기하/값 정보를 PS에 맞게 수정	Part 8	8-7.2
100_5033	C	커버리지 내 잘못된 기하 구조(geometry)	CV_PointValuePair 또는 CV_GridPointValuePair 하위 클래스만 사용해야 함	기하/값 정보를 PS에 맞게 수정	Part 8	8-7.2
100_5034	E	잘못된 공통점 규칙(common point rule)	허용되는 CV_CommonPointRule 값은 ‘all’, ‘average’, ‘high’, ‘low’임	공통점 규칙 수정	Part 8	8-7.3
100_5035	E	잘못된 보간 방법(interpolation method)	interpolationType 값은 codelist CV_InterpolationMethod의 값이어야 함	보간 방법 수정	Part 8	8-7.4
100_5036	C	잘못된 grid 구성(grid organisation)	S100_IF_GridCoverage의 grid 구성은 다음 중 하나여야 함:• 동일 셀 크기의 단순 사변형(quadrilateral) grid + linear sequence rule• 가변 셀 크기의 사변형 grid + Morton Order sequence rule	Grid 구조를 PS에 맞게 수정	Part 8	8-7.5
100_5037	E	잘못된 보간 방법(interpolation method)	S100_IF_GridCoverage에서 허용되는 interpolationType 값은 Bilinear, Bicubic, Nearest-neighbour, Biquadratic interpolation 임	보간 방법 수정	Part 8	8-7.5
100_5038	C	잘못된 grid 유형	S100_IF_Grid 모델은 Rectified 또는 Georeferenceable 유형이어야 함	Grid 유형 수정	Part 8	8-7.6
100_5039	C	잘못된 grid 구조	Georeferenceable grid는 각 grid point의 Direct Position이 그 grid point의 값(value record)과 함께 인코딩되어야 함	Grid 구조를 PS에 맞게 수정	Part 8	8-7.6

100_5040	E	잘못된 공통점 규칙(common point rule)	CV_CommonPointRule의 enumeration에서 'start'와 'end' 값은 사용할 수 없음	공통점 규칙 수정	Part 8	8-7.7.1
100_5041	E	잘못된 보간 방법(interpolation method)	S100_CV_InterpolationMethod에서 *linear*, *quadratic*, *cubic*보간 방식(literal)의 사용은 금지됨	보간 방법 수정	Part 8	8-7.7.3
100_5042	E	잘못된 보간 방법(interpolation method)	S100_CV_InterpolationMethod에서 *lostarea*기법의 사용은 금지됨	보간 방법 수정	Part 8	8-7.7.3
100_5043	E	보간(interpolation) 파라미터 누락	S100_CV_InterpolationMethod에서 보간 파라미터를 사용하는 경우, 해당 값은 interpolationParameters에 인코딩되어야 함	보간 파라미터 추가	Part 8	8-7.7.3
100_5044	W	메타데이터가 S-100 Part 8에 부합하지 않음	S-100 영상 및 격자 데이터의 메타데이터는 Appendix 8-D 요구사항을 따라야 함	메타데이터 수정	Part 8	8-9
100_5045	W	품질 지표가 Appendix 8-C에 부합하지 않음	영상, 격자, 커버리지 데이터의 품질 지표는 Appendix 8-C 요구사항을 따라야 함	품질 지표 수정	Part 8	8-10
100_5046	E	GML 스키마가 S-100 GML 프로파일에 부합하지 않음	GML 스키마에서 S-100 GML 프로파일에 포함되지 않은 GML feature를 사용할 수 없음	S-100 GML 프로파일에 포함되지 않은 GML feature 제거	Part 10b	10b-4
100_5047	C	루트 요소(root element)가 GML AbstractFeature로부터 파생되지 않음	GML 스키마의 루트 요소가 GML AbstractFeature 또는 Dictionary 요소가 아니며, 해당 요소들의 substitution group에도 속하지 않는 경우	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-5
100_5048	E	GML 프로파일이 선언되지 않음	S-100 GML 프로파일은 Application Schema 내에서 선언되어야 함	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-7.1
100_5049	C	Information 클래스가 AbstractGML에서 파생되지 않음	S-100 Information Class는 AbstractGML을 기반으로 파생되어야 함	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-8.1
100_5050	C	Feature 클래스가 AbstractFeature에서 파생되지 않음	S-100 Feature Class는 AbstractFeature를 기반으로 파생되어야 함	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-8.1
100_5051	E	비표준 데이터유형 사용	GML 스키마는 Table 10b-1에 정의된 동등(equivalent) 데이터유형 또는 해당 유형의 제한(restriction)을 사용해야 함	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-8.2.1, 10b-8.2.3
100_5052	E	단위(Unit of Measure) 실현 방식 오류	S100_UnitOfMeasure 타입은 uom 속성으로 구현되며, 해당 값은 이름·정의·기호(symbol)를 제공하는 코드리스트(Register)에 정의된 값을 참조해야 함	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-8.2.2
100_5053	E	스키마 유형 이름(schema type name) 불일치	단순 속성·복합 속성의 스키마 타입 이름은 "<Name>Type" 형식을 사용해야 하며, <Name>은 Feature Catalogue의 code 필드를 기반으로 하며 xs:NCName 규칙을 따라야 함	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-8.2.3

100_5054	E	나열값(listed value) 인코딩 불일치	S-100 열거형(attribute) 또는 코드리스트(attribute)의 경우, 데이터셋은 Feature Catalogue에 정의된 code와 label을 그대로 사용해야 함	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-8.2.3
100_5055	E	열거형 코드/레이블 타입 불일치	열거형은 code와 label을 제한(simple type restriction) 기반의 단순 타입 조합으로 구성해야 함	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-8.2.4
100_5056	E	열거형 코드 인코딩 불일치	code 단순 타입(simple type)은 xs:integer의 제한(restriction)이어야 하며, Feature Catalogue에 정의된 허용 코드 목록을 포함해야 함	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-8.2.4
100_5057	E	열거형 코드 타입 이름 불일치	code 단순 타입의 이름은 속성 code 값을 사용하여 "Code"로 구성해야 함	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-8.2.4
100_5058	E	열거형 레이블 타입 이름 불일치	label 단순 타입의 이름은 속성 code 값을 사용하여 “<Name>Label” 형식으로 구성해야 함	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-8.2.4
100_5059	E	association 인코딩 불일치	dataset metadata의 associationEncoding은 데이터셋 전체에서 사용하는 방식이 “reference” 또는 “inline” 중 하나로 정의되어야 함	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-8.4
100_5060	E	association 인코딩 규칙 불일치	dataset metadata의 제약 외에도, association은 Feature Catalogue에서 정의된 composition 관계를 표현하는 경우에만 사용해야 함	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-8.4
100_5061	E	Association 속성 인코딩 불일치	Feature Catalogue에서 속성이 정의된 association의 경우, 해당 속성의 구조와 이름 규칙은 S-100 Part 10b에 정의된 방식으로 구현해야 함	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-8.4.1
100_5062	E	Information association binding 인코딩 불일치	속성을 포함하는 association 중 FeatureType-InformationType 간 association은 Feature Catalogue에서 Information Association으로 정의되며, 참조하는 FeatureType에만 informationBinding으로 포함되고 InformationType에는 포함되지 않음	GML 스키마 수정	Part 10b	
100_5063	C	타입 이름(type name) 불일치	요소(element)의 local name이 해당 Feature/Information Type/Attribute/Role의 camelCase 코드와 일치하지 않음	데이터셋을 camelCase 코드에 맞도록 수정	Part 10b	10b-9
100_5064	C	예약된 태그명을 local name으로 사용	“geometry”, “Dataset” 태그는 예약어이며, 도메인 모델에서 파생된 요소의 local name으로 사용할 수 없음	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-9

100_5065	C	GML 데이터 형식이 S-100 수정 GML 규격에 부합하지 않음	S-100 데이터셋의 GML 데이터 형식은 ISO 19136/OGC 07-036의 GML 규칙을 기반으로 하되, S-100 GML Profile 및 Part 10b에서 정의된 수정 사항을 따라야 함	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-9
100_5066	W	단순 기하(spatial) 속성이 GML 타입을 사용하지 않음	공간 속성이나 association이 필요하지 않은 단순한 기하 요구사항의 경우 S-100 GML Profile Schema에서 가져온 native GML point/curve/surface 타입을 사용해야 하며 이는 Feature Catalogue의 기본 기하 원시(geometric primitive)에 대응함	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-10.1.1
100_5067	E	공간 속성이 GML 프로파일을 준수하지 않음	더 복잡한 스키마에서 참조 및 공간 속성(또는 복잡한 곡선 보간)을 사용하는 경우, S-100 GML Profile에서 정의된 고급 구조를 사용해야 함	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-10.1.1
100_5068	C	Feature geometry가 예약 태그 'geometry'를 사용하지 않음	GML Application Schema는 S-100의 공간 속성 타입을 정의할 때 반드시 예약된 요소 이름 "geometry"를 사용해야 함	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-10.1.5
100_5069	C	GML 시간 모델(temporal model) 미지원	ISO 19108의 시간 모델(temporal positions, instants, time periods 등)은 지원되지 않으며, S-100 데이터는 날짜·시간을 주제 속성(thematic attributes)으로 표현해야 함	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-10.2
100_5070	C	Dynamic feature는 지원되지 않음	GML 스키마에서 GML dynamic features를 사용하는 경우	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-10.2
100_5071	C	Topology는 지원되지 않음	GML 스키마에서 GML Topology를 사용하는 경우	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-10.2
100_5072	C	Linear referencing은 지원되지 않음	GML 스키마에서 GML Linear referencing을 사용하는 경우	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-10.2
100_5073	C	Coverage는 지원되지 않음	GML 스키마에서 GML Coverages를 사용하는 경우	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-10.2
100_5074	C	좌표 기준계(CRS) 정의 기능은 지원되지 않음	GML 스키마에서 coordinate reference system 정의를 사용하는 경우	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-10.2
100_5075	C	Observation은 S-100 GML Profile 범위 밖임	GML 스키마에서 GML Observation feature를 사용하는 경우	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-10.2
100_5076	W	준수 수준(Compliance level)이 표시되지 않음	Compliance level은 XML 스키마 주석(annotation)을 통해 Part 10b-10.3에 따라 명시해야 함	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-10.3
100_5077	C	스키마 요소/타입 정의가 규격에 부합하지 않음	Feature Catalogue의 요소와 타입 정의는 S-100 GML Profile에서 허용된 GML 제한 서브셋만 사용해야 함	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-11.1

100_5078	E	가져온(imported) 스키마에 대한 네임스페이스 정보 누락	Application Schema의 헤더는 S-100 GML Profile의 모든 import 요소에 대한 네임스페이스와 prefix를 정의해야 함	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-11.1
100_5079	E	스키마 네임스페이스 정의 오류	Schema의 기본(default) 네임스페이스와 target 네임스페이스는 동일해야 하며, S-100 Part 10b에서 정의된 패턴(예: Product Specification 이름 및 버전 포함)을 따라야 함	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-11.1
100_5080	W	namespace-qualified 요소에 default namespace 사용 오류	elementFormDefault="qualified"를 사용하면 모든 요소는 네임스페이스에 속해야 하나, prefix가 반드시 필요한 것은 아니며 prefix가 없는 요소는 default namespace를 통해 네임스페이스를 설정해야 함	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-11.1
100_5081	E	모든 요소는 정의된 네임스페이스에 속해야 함	하나의 데이터셋에 둘 이상의 제품(Product)이 포함되는 경우, 기본(default) 네임스페이스를 사용할 수 없으며 모든 요소는 네임스페이스 또는 네임스페이스 prefix를 가져야 함	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-11.1
100_5082	C	Association 이름 또는 타입이 Feature Catalogue와 불일치	모든 association은 Feature Catalogue의 이름 및 타입과 동일한 named association 형태로 구현되어야 함	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-11.2
100_5083	W	gml:id가 Feature Identifier와 연관되지 않음	GML 식별자(gml:id)는 기본 Feature Identifier로 사용될 수 있어야 함	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-11.2
100_5084	E	Association 인코딩 구조가 규격에 부합하지 않음	Feature Catalogue에서 정의된 association은 S-100 Part 10b의 10b-11.4 구조에 따라 인코딩해야 함	GML 스키마 수정	Part 10b	10b-11.4
100_5085	C	Association role 인코딩 오류	Application Schema에서 정의된 role은 Feature/Information Type의 property 요소로 사용되어야 하며, association의 반대편 역할(role at far end)은 XML property tag 이름으로 사용해야 함	GML 스키마 수정	Part 10b	
100_5086	E	불필요한(metadata) 또는 무결성 정보 포함	S-100 GML Profile은 데이터셋 수준 메타데이터나 무결성(integrity) 체크 요소를 포함하지 않으며, 이러한 기능은 S-100 Part 15에서 별도 정의됨	제거 (S-100 Part 15 규정 사용)	Part 10b	10b-13
100_5087	E	HDF5 라이브러리 오류	HDF5 버전 1.8.8 이후 버전의 라이브러리가 필요한 HDF5 구조는 사용할 수 없음	S-100 Part 10c에 포함된 구조만 사용	Part 10c	10c-3, 10c-5.3
100_5088	E	금지된 HDF5 구조 사용	표 10c-1에 나열되지 않은 HDF5 데이터 클래스는 사용할 수 없음	데이터셋 파일 수정	Part 10c	10c-7

부록 [S-158:98 상호운용성 검증 항목 - INTEROP]

Check ID	구분	Check Message	Check Description	Check Solution	Standards document reference	Clause reference	제품	Inputs
98_1001	W	수평 기준면(horizontal datum) 불일치	중첩되는(겹치는) 커버리지를 가진 데이터셋은 해당 중첩 구역에서 서로 호환되는 CRS를 사용해야 하며, 가능하면 WGS-84 기반 CRS가 권장됨	호환 가능한 CRS를 사용하는 데이터셋 사용	S-98; S-98 Annex A; S-100 Part 10c	[D-1, D-2, D-3]; [5]; [Table 10c-6]	All	Dataset
98_2001	W	조위 보정에 적합한 예측자료가 아님	WaterLevel feature의 dataDynamicity 값은 2, 3, 5 중 하나여야 함※ dataDynamicity는 열거형 속성이며 코드-레이블 매핑은 연결된 표 참조	적절한 dynamicity 유형을 가진 데이터셋 사용	S-98	D-2.6, D-3.7	S-104	Dataset
98_3001	C	Coverage 데이터셋 중첩	격자(gridded) 데이터셋 간에 시간 유효 범위가 겹치는 경우, 공간적 중첩은 해상도가 더 낮은(Grid resolution이 낮은) 격자의 셀 크기를 초과하면 안 됨	데이터셋 수정	S-98	D-1.1, D-2.2	S-102, S-104, S-111	> 1 dataset in the same data product
98_3002	E	메타데이터 중첩	discovery metadata 또는 CNP 내의 데이터 커버리지는 공간·시간적으로 동시에 중첩되면 안 됨	메타데이터 또는 카탈로그 수정	S-98	D-1.1, D-2.2	All	CATALOG.XML, S-128 (service) (for the same data product)
98_3003	C	벡터 데이터셋 중첩	동일한 축척 범위 및 시간 유효성을 가진 데이터셋이 공간적으로 중첩되는 경우, 중첩 허용 범위는 다음 중 하나를 초과할 수 없음:1) 제품명세서(PS)에서 허용된 중첩 범위2) PS에 명시가 없는 경우 최대 5m	데이터셋 수정	S-98	20.3.1	S-101, S-124, S-129	> 1 dataset in the same data product
98_3004	E	서로 다른 수직 기준면을 사용하는 피처 간 과도한 중첩	동일 데이터셋에서 서로 다른 수직 기준면(vertical datum)을 사용하는 피처 간 공간적 중첩은 해상도가 더 낮은 격자의 셀 크기를 넘을 수 없음	데이터셋 수정	S-98	D-1.1, D-2.2	S-102, S-104	Dataset
98_4001	W	격자 커버리지가 N/S 극 또는 anti-prime meridian을 넘음	계산된 격자 커버리지는 경도 ±180°를 넘거나 위도 ±90°를 넘을 수 없음	데이터셋 수정	None		S-104/ S-111	Dataset

98_5001	E	지원 리소스(supporting resource)가 다른 PS와 공유됨	supporting resource(e.g., fileLocation)가 동일 exchange set 내에서 다른 제품명세서(PS) 또는 다른 버전/Edition의 PS를 참조하고 있음	리소스가 해당 PS를 사용하는 모든 제품에 독립적으로 제공되도록 조치	S-98	21.1	All	Exchange Set
98_5002	E	금지된 지원 파일 형식 사용	데이터셋이 참조하는 support file 형식은 반드시 plain text, JPEG 2000, TIFF 6.0중 하나여야 함	올바른 형식의 파일로 교체	S-98	21.2		
98_6001	E	데이터 서버 인증서에서 Producer Code 인코딩 오류	Data Server Producer Code가 Data Server Certificate의 Common Name 필드에 인코딩되어 있지 않음	데이터 서버가 제공하는 새로운 exchange set 수신 및 로딩	S-98	9.1.1	All	Exchange Catalogue
98_6002	E	데이터 서버 인증서에서 Data Server Role 인코딩 오류	Data Server Role이 Data Server Certificate의 State 또는 Province 필드에 인코딩되어 있지 않음	데이터 서버가 제공한 새로운 exchange set 수신 및 로딩	S-98	9.1.1	All	Exchange Catalogue
98_7001	C	수직 기준면(Vertical Datum) / 음향측심 기준(Sounding Datum) 불일치	S-102 또는 S-104 데이터셋이 단일 수직 기준을 사용하는 경우, 해당 영역과 중첩되는 S-101 ENC의 Sounding Datum은 S-102/S-104의 수직 기준과 동일해야 함	충돌하는 데이터셋의 기준면(datum) 수정	S-98	D-1.1, D-2.2	S-101, S-102, S-104	Dataset vs Dataset
98_7002	C	수직 기준면(Vertical Datum) / 음향측심 기준(Sounding Datum) 불일치	S-102 또는 S-104에 복수의 수직 기준을 가진 피처가 포함된 경우, 각 S-102/S-104 피처는 자신의 도메인(extent)과 교차하는 S-101 피처의 Sounding Datum과 동일한 수직 기준을 사용해야 함 (D.E.P 경계에서 1-cell 정도의 겹침 허용)	충돌하는 데이터셋의 기준면(datum) 수정	S-98	D-1.1, D-2.2	S-101, S-102, S-104	Dataset vs Dataset
98_7003	W	S-102 수심값 오류(depth values error)	실제 수심값(채움값 제외)이 다음 두 ENC 표면 피처(가장 큰 축척 ENC) 내부에 존재해서는 안 됨:1) Depth Area2) Dredged Area	데이터셋 수정	S-98	D-1, D-2	S-102/ S-101	Dataset vs Dataset
98_7004	W	S-102 bounding box 내 값이 S-101보다 얕음(shoaler)	S-102 값은 다음 S-101 값보다 얕아서는 안 됨:1) DepthArea.DepthRangeMinimumValue2) Sounding depth 값(ZCOO/COMFZ)3) ValueOfSounding(S-101 FC 정의)	S-101·S-102 데이터 조정 필요(생산자에게 조정 요청)	S-98	D-1, D-3	S-102/ S-101	Dataset vs Dataset

98_7005	W	S-111 값이 S-101과 공간적으로 교차하는 영역에서 S-101 값을 초과	S-111의 surfaceCurrentSpeed 값은, 동일 위치의 S-101 Tidal Stream flood/ebb 값(speedMaximum)이 설정된 경우 이를 초과할 수 없음	S-101·S-111 데이터 조정 필요(생산자에게 조정 요청)	S-98 Annex A	8	S-101/ S-111	Dataset vs Dataset
98_7006	W	조류 수심(depth of current)이 해수면 기준 조건과 일치해야 함	S-111 depthTypeIndex = 1(seaSurface)인 경우 surfaceCurrentDepth 값은 S-101 수심 또는 수위 보정이 적용된 S-101/S-102 값과 일관되어야 함	S-101·S-111 데이터 조정 필요(생산자에게 조정 요청)	S-98 Annex A	8	S-101/ S-111	Dataset vs Dataset
98_7007	E	ENC 대비 S-102 측심 데이터의 공백(gap) 발생	채움값(fill values)이 있는 셀은 가장 큰 축척 ENC 내 다음 S-101 피처 중 하나와 반드시 교차해야 함:1) LandArea2) UnsurveyedArea(참조: 연결된 표의 Note (1))	데이터셋 수정	S-98	D-1, D-3	S-102/ S-101, S-104/ S-101	Dataset